2 Hình học và Đo lường

Ý tưởng lớn. Hình học là môn học về *hình dạng*, còn đo lường là việc gắn cho hình dạng ấy những *con số*: độ dài, số đo góc, chu vi, diện tích, thể tích. Hầu hết các bài toán trong chủ đề này đều được giải bằng một vài ý tưởng rất đơn giản nhưng dùng đi dùng lại nhiều lần:

- **Góc có "quỹ" cố định:** hai góc kề bù luôn có tổng $180°$, ba góc của một tam giác luôn có tổng $180°$, một vòng quay trọn vẹn là $360°$. Biết một số góc, ta suy ra các góc còn lại.
- **Diện tích có thể cắt – ghép – bù:** một hình phức tạp được chia thành các hình quen thuộc (chữ nhật, tam giác, hình thang), hoặc được tính bằng "hình lớn trừ đi phần thừa".
- **Tỉ lệ thay cho con số:** "phần tô màu chiếm bao nhiêu phần trăm" chỉ cần so sánh phần tô màu với toàn bộ hình, nhiều khi không cần biết kích thước thật.
- **Hình dạng không đổi khi quay hay lật:** quay, đối xứng, lăn một khối lập phương chỉ làm thay đổi *vị trí*, không làm thay đổi *kích thước* và *hình dạng*.
- **Khối hộp được xếp thành từng lớp:** thể tích = diện tích đáy × chiều cao.

Khi gặp một bài hình, hãy luôn **vẽ hình, ghi số liệu lên hình**, rồi tự hỏi: "Mình đã biết gì? Còn thiếu gì? Công thức nào nối hai điều đó với nhau?".

① Mặt phẳng toạ độ

Hệ trục toạ độ Oxy gồm hai trục số vuông góc với nhau tại gốc O:

- trục nằm ngang Ox gọi là **trục hoành**, chiều dương hướng sang *phải*;
- trục thẳng đứng Oy gọi là **trục tung**, chiều dương hướng lên *trên*.

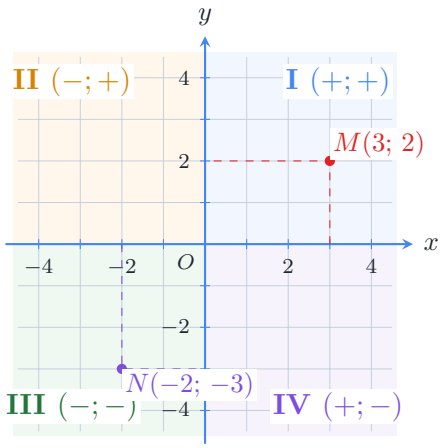
Mỗi điểm M trong mặt phẳng ứng với đúng một cặp số $(x_0;\, y_0)$, viết $M(x_0;\, y_0)$:

- x_0 là **hoành độ**: từ M kẻ đường vuông góc xuống trục Ox, chân đường vuông góc ứng với số x_0;
- y_0 là **tung độ**: từ M kẻ đường vuông góc sang trục Oy, chân đường vuông góc ứng với số y_0.

Hai trục chia mặt phẳng thành bốn **góc phần tư**, đánh số ngược chiều kim đồng hồ:

	Góc phần tư I	Góc phần tư II	Góc phần tư III	Góc phần tư IV
Dấu của $(x;\, y)$	$(+;\, +)$	$(-;\, +)$	$(-;\, -)$	$(+;\, -)$

Khoảng cách trên đường ngang, đường dọc. Hai điểm cùng tung độ (cùng nằm trên một đường nằm ngang) thì cách nhau một khoảng bằng hiệu hai hoành độ (lấy số lớn trừ số nhỏ). Tương tự, hai điểm cùng hoành độ cách nhau một khoảng bằng hiệu hai tung độ.



Mẹo ThinkAlgo. Đọc toạ độ theo thứ tự "**đi ngang trước, đi dọc sau**": bắt đầu từ O, đi sang phải (số dương) hoặc sang trái (số âm) để được hoành độ; rồi đi lên (số dương) hoặc đi xuống (số âm) để được tung độ. Chẳng hạn, để đến $N(-2;\,-3)$: sang trái 2 ô, rồi xuống 3 ô.

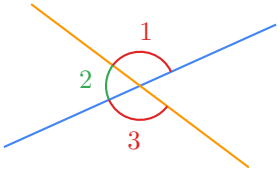
Lỗi thường gặp. Đảo thứ tự hai số là lỗi rất hay gặp: $(3;\,-1)$ và $(-1;\,3)$ là hai điểm *khác nhau* (một điểm ở góc phần tư IV, một điểm ở góc phần tư II). Hoành độ *luôn* viết trước.

Ví dụ nhỏ. Cho $A(1;\,1)$, $B(5;\,1)$, $C(5;\,4)$. Vì A và B cùng tung độ 1 nên $AB = 5 - 1 = 4$. Vì B và C cùng hoành độ 5 nên $BC = 4 - 1 = 3$. Góc B vuông (một cạnh nằm ngang, một cạnh thẳng đứng), nên diện tích tam giác ABC là $\dfrac{4 \cdot 3}{2} = 6$ (đơn vị diện tích).

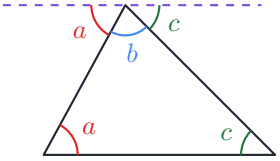
Gợi ý cho phụ huynh. Có thể biến mặt phẳng toạ độ thành trò chơi "tìm kho báu" trên giấy kẻ ô: bố mẹ đọc "sang trái 2, lên 3", con đánh dấu điểm và viết toạ độ $(-2;\,3)$. Đổi vai cho con đọc, bố mẹ vẽ. Chỉ sau vài lượt, thứ tự "hoành trước, tung sau" sẽ thành phản xạ.

② Góc: kề bù, đối đỉnh, tổng ba góc của tam giác

- **Góc vuông** bằng 90°, **góc bẹt** (nửa vòng) bằng 180°, **một vòng trọn** bằng 360°.
- **Hai góc kề bù** (có chung một cạnh, hai cạnh còn lại là hai tia đối nhau) có tổng bằng 180°.
- **Hai góc đối đỉnh** (mỗi cạnh của góc này là tia đối của một cạnh của góc kia) thì **bằng nhau**.
- **Tổng ba góc của một tam giác bằng** 180°**.** Do đó: góc thứ ba = 180°− (tổng hai góc đã biết).
- **Góc ngoài của tam giác** (góc kề bù với một góc trong) bằng **tổng hai góc trong không kề với nó**.
- Trong tam giác vuông, hai góc nhọn có tổng bằng 90°.



$\widehat{1} + \widehat{2} = 180°$ (kề bù)
$\widehat{1} = \widehat{3}$ (đối đỉnh)



$a + b + c = 180°$

Vì sao lại đúng? **Hai góc đối đỉnh bằng nhau.** Ở hình bên trái, $\widehat{1} + \widehat{2} = 180°$ (kề bù) và $\widehat{3} + \widehat{2} = 180°$ (cũng kề bù). Hai góc $\widehat{1}$ và $\widehat{3}$ cùng "bù" với một góc $\widehat{2}$, nên $\widehat{1} = 180° - \widehat{2} = \widehat{3}$.
Tổng ba góc tam giác bằng 180°**.** Qua đỉnh trên của tam giác, kẻ đường thẳng song song với cạnh đáy (nét đứt). Theo tính chất hai đường thẳng song song, các cặp góc *so le trong* bằng nhau: góc bên trái ở đỉnh trên bằng a, góc bên phải bằng c. Ba góc a, b, c ở đỉnh trên ghép lại thành một góc bẹt, nên $a + b + c = 180°$.
Góc ngoài. Góc ngoài tại một đỉnh kề bù với góc trong tại đỉnh đó: góc ngoài $= 180° -$ góc trong. Mà $180° -$ góc trong lại đúng bằng tổng hai góc trong còn lại. Vậy góc ngoài bằng tổng hai góc trong không kề với nó. □

Mẹo ThinkAlgo. Trong bài "tìm góc", hãy viết số đo của mọi góc tìm được **lên hình** ngay lập tức. Một góc vừa tìm ra thường là chìa khoá để tìm góc tiếp theo (kề bù, đối đỉnh, tổng ba góc,...).

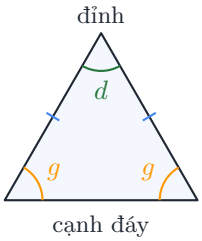
Lỗi thường gặp. Đừng nhầm *đối đỉnh* (bằng nhau) với *kề bù* (tổng 180°). Hai góc đối đỉnh nằm "đối diện" nhau qua giao điểm, không có cạnh chung; hai góc kề bù nằm "cạnh nhau", có một cạnh chung.

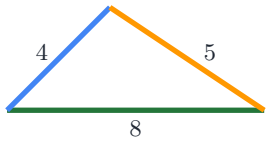
③ Tam giác cân, tam giác đều và bất đẳng thức tam giác

- **Tam giác cân** là tam giác có hai cạnh bằng nhau (gọi là hai *cạnh bên*); cạnh còn lại là *cạnh đáy*, góc xen giữa hai cạnh bên là *góc ở đỉnh*.
- Trong tam giác cân, **hai góc ở đáy bằng nhau**. Do đó, nếu góc ở đỉnh là d và mỗi góc ở đáy là g thì

$$d + 2g = 180°, \qquad d = 180° - 2g, \qquad g = \frac{180° - d}{2}.$$

- Góc ở đáy luôn là **góc nhọn** (nhỏ hơn 90°), vì hai góc ở đáy bằng nhau mà tổng của chúng phải nhỏ hơn 180°.
- **Tam giác đều** có ba cạnh bằng nhau, ba góc bằng nhau, mỗi góc bằng $180° : 3 = 60°$.
- **Bất đẳng thức tam giác:** trong một tam giác, mỗi cạnh luôn *nhỏ hơn* tổng hai cạnh còn lại. Để kiểm tra ba độ dài có tạo thành tam giác không, chỉ cần kiểm tra: *cạnh dài nhất* $<$ *tổng hai cạnh kia*.





$8 < 4 + 5$: tạo được tam giác

Vì sao lại đúng? **Vì sao hai góc ở đáy bằng nhau?** Gọi M là trung điểm của cạnh đáy BC trong tam giác cân ABC ($AB = AC$). Hai tam giác ABM và ACM có $AB = AC$, $BM = CM$ và cạnh chung AM, nên chúng bằng nhau (trường hợp cạnh – cạnh – cạnh). Suy ra hai góc tương ứng $\widehat{B}$ và $\widehat{C}$ bằng nhau.
Vì sao có bất đẳng thức tam giác? Đường ngắn nhất nối hai điểm là đoạn thẳng. Đi từ B đến C "vòng qua" A (tức là đi $BA + AC$) luôn dài hơn đi thẳng BC. Nếu cạnh dài nhất bằng hoặc lớn hơn tổng hai cạnh kia thì hai cạnh ngắn "không với tới nhau": chúng chỉ nằm bẹp trên cạnh dài hoặc không chạm được nhau, không tạo thành tam giác. □

Lỗi thường gặp. Khi đề chỉ nói "tam giác cân có *một góc* bằng 50°", ta **chưa biết** góc đó là góc ở đỉnh hay góc ở đáy. Phải xét **cả hai trường hợp**:

- 50° là góc ở đỉnh: hai góc đáy là $(180° - 50°) : 2 = 65°$ và 65°;
- 50° là góc ở đáy: góc đáy kia cũng là 50°, góc ở đỉnh là $180° - 2 \cdot 50° = 80°$.

Riêng khi góc đã cho *lớn hơn hoặc bằng* 90° thì nó chỉ có thể là góc ở đỉnh.

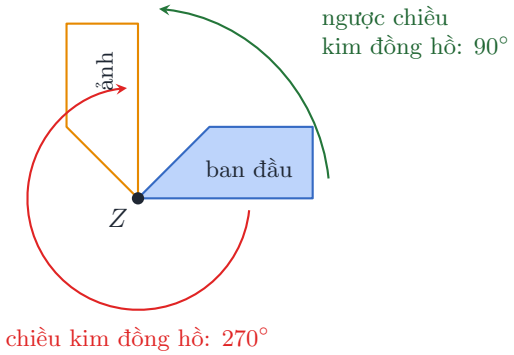
④ Phép quay, phép đối xứng và khối lập phương lăn

Phép quay quanh một điểm Z (gọi là *tâm quay*) một góc α theo một chiều nhất định (cùng chiều hoặc ngược chiều kim đồng hồ) đưa mỗi điểm M đến điểm M' sao cho $ZM' = ZM$ và góc $\widehat{MZM'} = \alpha$.

- Mọi điểm của hình đều quay **cùng một góc**, cùng một chiều; khoảng cách đến tâm quay không đổi.
- Phép quay giữ nguyên hình dạng và kích thước của hình; hình chỉ "xoay" đi chứ không bị "lật mặt".
- Quay α theo chiều kim đồng hồ cho cùng kết quả với quay $360° - \alpha$ ngược chiều kim đồng hồ. Quay 360° thì hình trở về chỗ cũ.
- **Cách đo góc quay:** chọn một đoạn thẳng xuất phát từ tâm quay Z trên hình ban đầu, tìm đoạn tương ứng trên hình mới, rồi đo góc mà đoạn đó đã quét qua *theo đúng chiều quay*.

Phép đối xứng trục (lật qua một đường thẳng, giống soi gương) cũng giữ nguyên kích thước, nhưng **làm ngược chiều** hình: chữ P soi gương sẽ thành chữ P quay mặt ngược lại.
Trong mặt phẳng toạ độ (tâm quay là gốc O):

Quay 90° ngược chiều kim đồng hồ	$(x;\, y) \;\to\; (-y;\, x)$
Quay 180°	$(x;\, y) \;\to\; (-x;\, -y)$
Quay 90° cùng chiều kim đồng hồ	$(x;\, y) \;\to\; (y;\, -x)$
Đối xứng qua trục Ox / qua trục Oy	$(x;\, y) \to (x;\, -y)$ / $(x;\, y) \to (-x;\, y)$



Vì sao lại đúng? Vì sao quay 270° theo chiều kim đồng hồ lại giống quay 90° ngược chiều? Một vòng tròn là 360°. Đi 270° theo một chiều thì chỉ còn thiếu $360° - 270° = 90°$ nữa là về chỗ cũ; nghĩa là điểm cuối cũng chính là điểm ta đến được nếu đi 90° theo chiều ngược lại. Trên hình: cạnh nằm ngang (hướng sang phải) muốn chuyển thành cạnh thẳng đứng (hướng lên), ta có thể quay ngược chiều kim đồng hồ 90°, hoặc quay theo chiều kim đồng hồ 270° (qua hướng xuống, hướng sang trái, rồi mới lên trên). □

Khối lập phương lăn. Khi lăn một khối lập phương, mỗi mặt được mang theo nguyên vẹn. Vì vậy, một mặt đã sơn họa tiết:

- có thể hiện ra ở vị trí khác (mặt trước, mặt trên, mặt bên,...);
- có thể bị *xoay* đi 90°, 180° hoặc 270° trong mặt phẳng của nó;
- **nhưng không bao giờ** bị lật thành ảnh gương, thay đổi kích thước, hay "thêm" phần sơn mới.

Mẹo ThinkAlgo. Với bài khối lập phương, hãy "đánh dấu" một chi tiết đặc biệt của họa tiết (ví dụ: góc vuông của hình tam giác sơn đen nằm ở *một đỉnh* của mặt) rồi kiểm tra chi tiết ấy ở từng phương án. Cắt một mẩu giấy hình vuông, tô họa tiết lên và xoay thử cũng là một cách kiểm tra rất hiệu quả.

⑤ Đơn vị đo và trục số

Đơn vị đo độ dài. Mỗi đơn vị gấp 10 lần đơn vị liền sau nó:

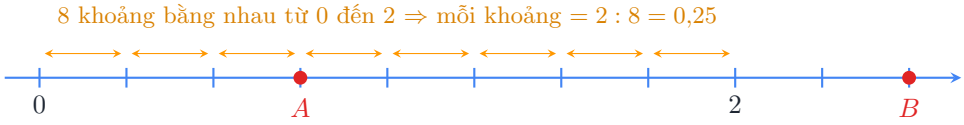
$$1\text{ km} = 10\text{ hm}, \quad 1\text{ hm} = 10\text{ dam}, \quad 1\text{ dam} = 10\text{ m},$$

$$1\text{ m} = 10\text{ dm}, \quad 1\text{ dm} = 10\text{ cm}, \quad 1\text{ cm} = 10\text{ mm}.$$

Các mối liên hệ hay dùng nhất: 1 m = 100 cm = 1000 mm; 1 km = 1000 m.
Đơn vị đo diện tích gấp nhau 100 lần: $1\ \text{m}^2 = 100\ \text{dm}^2 = 10\,000\ \text{cm}^2$.
Đơn vị đo thể tích gấp nhau 1000 lần: $1\ \text{m}^3 = 1000\ \text{dm}^3$, $1\ \text{dm}^3 = 1000\ \text{cm}^3 = 1$ lít.
Quy tắc đổi: đổi từ đơn vị *lớn* sang đơn vị *nhỏ* thì **nhân**, từ đơn vị *nhỏ* sang đơn vị *lớn* thì **chia**.
Trục số có vạch chia đều. Nếu biết số ứng với hai vạch và đếm được giữa chúng có k *khoảng* (không phải k vạch), thì

$$\text{giá trị một khoảng} = \frac{\text{hiệu hai số}}{k}.$$

Vì sao lại đúng? Vì sao $1\ \text{m}^2 = 10\,000\ \text{cm}^2$ chứ không phải $100\ \text{cm}^2$? Một mét vuông là diện tích hình vuông cạnh 1 m, tức cạnh 100 cm. Hình vuông đó chia được thành 100 hàng, mỗi hàng 100 ô vuông cạnh 1 cm, nên có $100 \times 100 = 10\,000$ ô vuông 1 cm^2. Tương tự, khối lập phương cạnh 1 dm = 10 cm gồm $10 \times 10 \times 10 = 1000$ khối lập phương nhỏ 1 cm^3. □



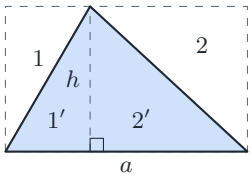
Ví dụ nhỏ. Trên trục số trên, A cách 0 ba khoảng nên $A = 3 \cdot 0{,}25 = 0{,}75$; B cách 0 mười khoảng nên $B = 10 \cdot 0{,}25 = 2{,}5$.

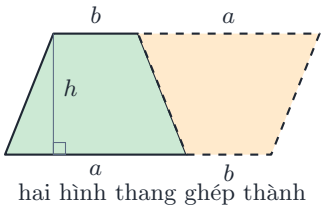
Lỗi thường gặp. Đếm *vạch* thay vì đếm *khoảng*: từ vạch 0 đến vạch 2 ở hình trên có 9 vạch nhưng chỉ có 8 khoảng. Giữa hai số luôn có số khoảng ít hơn số vạch 1 đơn vị (giống như hàng cây: 9 cây thì có 8 khoảng cách).

⑥ Chu vi và diện tích các hình phẳng

Hình	Chu vi	Diện tích
Hình chữ nhật (dài a, rộng b)	$P = 2 \cdot (a + b)$	$S = a \cdot b$
Hình vuông (cạnh a)	$P = 4 \cdot a$	$S = a \cdot a = a^2$
Tam giác (đáy a, chiều cao h ứng với đáy đó)	tổng ba cạnh	$S = \dfrac{a \cdot h}{2}$
Hình bình hành (đáy a, chiều cao h)	2·(tổng hai cạnh kề)	$S = a \cdot h$
Hình thang (hai đáy a, b; chiều cao h)	tổng bốn cạnh	$S = \dfrac{(a+b) \cdot h}{2}$

Chiều cao của tam giác (hình bình hành, hình thang) là đoạn thẳng *vuông góc* kẻ từ đỉnh (hoặc từ cạnh đối diện) xuống đường thẳng chứa đáy.
Tính ngược: từ $S = \dfrac{a \cdot h}{2}$ suy ra $h = \dfrac{2 \cdot S}{a}$ và $a = \dfrac{2 \cdot S}{h}$; từ chu vi hình vuông suy ra cạnh $= P : 4$.





hai hình thang ghép thành
hình bình hành đáy $a + b$

Vì sao lại đúng? **Diện tích tam giác.** Đặt tam giác vào trong hình chữ nhật có cùng đáy a và cùng chiều cao h (hình trái). Đường cao chia hình chữ nhật thành hai hình chữ nhật nhỏ; mỗi hình chữ nhật nhỏ bị đường chéo chia thành hai tam giác bằng nhau: phần trong tam giác $(1', 2')$ bằng phần ngoài tam giác $(1, 2)$. Vậy tam giác chiếm đúng một nửa hình chữ nhật: $S = \dfrac{a \cdot h}{2}$.

Diện tích hình bình hành. Cắt một tam giác vuông ở một đầu, dời sang đầu kia, ta được hình chữ nhật có cùng đáy a, cùng chiều cao h: $S = a \cdot h$.

Diện tích hình thang. Hai hình thang giống hệt nhau, một hình quay ngược lại, ghép thành một hình bình hành có đáy $a + b$ và chiều cao h (hình phải). Một hình thang bằng một nửa: $S = \dfrac{(a+b) \cdot h}{2}$. □

Mẹo ThinkAlgo. Hai tam giác có **cùng đáy** (hoặc hai đáy bằng nhau) và **cùng chiều cao** thì có diện tích bằng nhau, dù hình dạng trông rất khác nhau. Hệ quả: đường nối một đỉnh với trung điểm cạnh đối diện chia tam giác thành hai phần có diện tích bằng nhau.

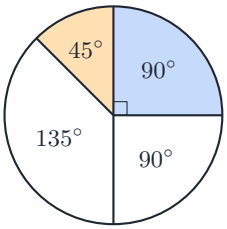
Lỗi thường gặp.

- Chiều cao phải **vuông góc** với đáy; cạnh bên xiên *không phải* là chiều cao.
- Quên chia 2 trong công thức diện tích tam giác, hình thang.
- Nhầm đơn vị: chu vi đo bằng cm, diện tích đo bằng cm^2. Một hình vuông chu vi 36 cm có cạnh 9 cm và diện tích 81 cm^2 – không phải 36 cm^2.

⑦ Phần diện tích: phân số, phần trăm, hình tròn và cắt ghép

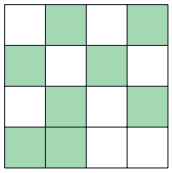
- Nếu một hình được chia thành n phần **bằng nhau** và tô màu m phần thì phần tô màu chiếm $\dfrac{m}{n}$ hình, tức là $\dfrac{m}{n} \cdot 100\%$.
- **Hình tròn và hình quạt.** Một vòng quanh tâm là $360°$. Hình quạt có góc ở tâm $n°$ chiếm $\dfrac{n}{360}$ diện tích hình tròn. Ví dụ: nửa hình tròn ứng với $180°$, một phần tư hình tròn ứng với $90°$ (một góc vuông ở tâm).
- **Vòng quay may mắn:** kim quay dừng ngẫu nhiên, mọi hướng như nhau, nên khả năng dừng ở một ô bằng đúng phần diện tích (tức phần góc) của ô đó.
- **Cắt – ghép:** chia hình thành các mảnh quen thuộc rồi cộng diện tích. **Phần bù:** diện tích phần cần tìm = diện tích hình lớn − diện tích các phần thừa.
- **Đếm hình có hệ thống:** khi phải đếm bao nhiêu hình (tam giác, hình bình hành...) trong

một hình vẽ, ta chia theo *kích thước* (gồm 1 mảnh, 2 mảnh, 3 mảnh,...) và đếm từng loại để không sót, không trùng.



xanh: $\frac{90}{360} = \frac{1}{4} = 25\%$

cam: $\frac{45}{360} = \frac{1}{8} = 12{,}5\%$



8 ô trong 16 ô: $\frac{8}{16} = 50\%$

Vì sao lại đúng? Vì sao hình quạt góc $n°$ chiếm $\frac{n}{360}$ hình tròn? Hãy tưởng tượng chia hình tròn thành 360 hình quạt nhỏ, mỗi hình quạt có góc ở tâm 1°. Các hình quạt nhỏ này giống hệt nhau (quay hình tròn quanh tâm 1° thì hình quạt này trùng khít hình quạt bên cạnh), nên có diện tích bằng nhau, mỗi cái bằng $\frac{1}{360}$ hình tròn. Hình quạt góc $n°$ gồm n hình quạt nhỏ như thế.□

Lỗi thường gặp. Chỉ được đếm "m phần trong n phần" khi các phần **bằng nhau**. Nếu các mảnh có kích thước khác nhau, phải quy về cùng một loại mảnh (ví dụ chia nhỏ thêm cho đều) hoặc tính diện tích từng mảnh.

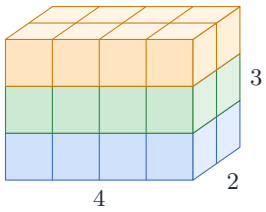
Gợi ý cho phụ huynh. Cắt một chiếc bánh (hoặc tờ giấy tròn) thành 4, rồi thành 8 phần bằng nhau để con thấy: 1 phần tư = 90°, 1 phần tám = 45°, và nửa của một phần tư là một phần tám. Ý tưởng "chia đôi góc thì chia đôi diện tích" sẽ trở nên rất trực quan.

⑧ Hình khối: thể tích và diện tích bề mặt

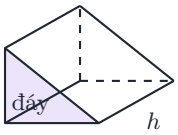
- **Hình hộp chữ nhật** có kích thước a, b, c:

$$V = a \cdot b \cdot c, \qquad S_{\text{xung quanh}} = 2 \cdot (a+b) \cdot c, \qquad S_{\text{toàn phần}} = 2 \cdot (ab + bc + ca).$$

- **Hình lập phương** cạnh a: $V = a^3$, $S_{\text{toàn phần}} = 6 \cdot a^2$.
- **Hình lăng trụ đứng** (đáy là tam giác, tứ giác,...): $V = S_{\text{đáy}} \cdot h$, với h là chiều cao lăng trụ (độ dài cạnh bên).
- Số khối lập phương 1 cm × 1 cm × 1 cm cần để xếp kín một hình hộp đúng bằng thể tích của hình hộp tính bằng cm^3.



mỗi lớp $4 \cdot 2 = 8$ khối, 3 lớp: $8 \cdot 3 = 24$ khối



$V = S_{\text{đáy}} \cdot h$

Vì sao lại đúng? Vì sao $V = a \cdot b \cdot c$? Xếp các khối lập phương 1 cm^3 thành từng lớp. Lớp dưới cùng là một hình chữ nhật a hàng $\times$ b cột, gồm $a \cdot b$ khối (đúng bằng diện tích đáy). Chồng c lớp như vậy, ta có $a \cdot b \cdot c$ khối. Lập luận "mỗi lớp = diện tích đáy, số lớp = chiều cao" đúng cho mọi hình lăng trụ đứng, nên $V = S_{\text{đáy}} \cdot h$. Riêng với lăng trụ có đáy là tam giác vuông với hai cạnh góc vuông a, b: ghép hai lăng trụ như thế ta được hình hộp chữ nhật $a \times b \times h$, nên mỗi lăng trụ có thể tích $\dfrac{a \cdot b}{2} \cdot h$. □

Mẹo ThinkAlgo. Diện tích bề mặt của một hình hộp là tổng diện tích của 6 mặt, chia thành 3 cặp mặt đối diện bằng nhau. Khi ghép nhiều khối nhỏ thành một khối lớn, những mặt bị "áp vào nhau" sẽ không còn nằm ở bề mặt nữa, nên diện tích bề mặt của khối lớn *nhỏ hơn* tổng diện tích bề mặt của các khối nhỏ.

Ví dụ 1

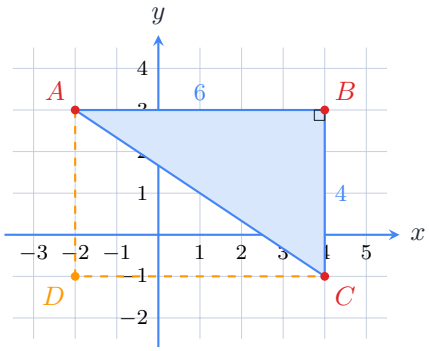
Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho ba điểm $A(-2;\,3)$, $B(4;\,3)$ và $C(4;\,-1)$.

a) Mỗi điểm A, B, C nằm ở góc phần tư nào?

b) Tính độ dài các đoạn AB, BC và diện tích tam giác ABC.

c) Tìm toạ độ điểm D để $ABCD$ là hình chữ nhật.

Hướng dẫn giải.



Bước 1. Xét dấu toạ độ để tìm góc phần tư

$A(-2;\,3)$: hoành độ âm, tung độ dương $\Rightarrow$ góc phần tư II. $B(4;\,3)$: cả hai dương $\Rightarrow$ góc phần tư I. $C(4;\,-1)$: hoành độ dương, tung độ âm $\Rightarrow$ góc phần tư IV.

Bước 2. Tính độ dài các cạnh nằm ngang và thẳng đứng

A và B cùng tung độ 3, nên AB nằm ngang và $AB = 4 - (-2) = 4 + 2 = 6$ (đơn vị độ dài). B và C cùng hoành độ 4, nên BC thẳng đứng và $BC = 3 - (-1) = 3 + 1 = 4$.

Bước 3. Tính diện tích tam giác

Cạnh AB nằm ngang, cạnh BC thẳng đứng nên góc B vuông. Tam giác vuông có diện tích bằng nửa tích hai cạnh góc vuông:

$$S_{ABC} = \frac{AB \cdot BC}{2} = \frac{6 \cdot 4}{2} = 12 \text{ (đơn vị diện tích).}$$

Bước 4. Tìm điểm D

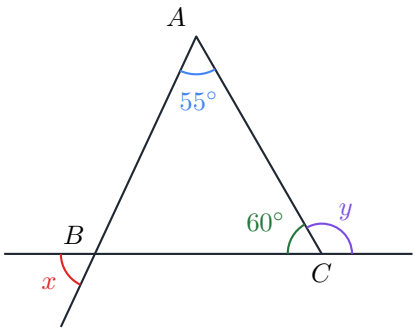
Hình chữ nhật $ABCD$ có D "đối diện" với B: D phải thẳng hàng dọc với A (cùng hoành độ -2) và thẳng hàng ngang với C (cùng tung độ -1). Vậy $D(-2;\,-1)$, nằm ở góc phần tư III.

Thử lại: Hình chữ nhật $ABCD$ có diện tích $6 \cdot 4 = 24$, đúng bằng hai lần diện tích tam giác ABC (đường chéo AC chia hình chữ nhật thành hai nửa bằng nhau).

Đáp số: a) A: **II**, B: **I**, C: **IV**. **b)** $AB = 6$, $BC = 4$, $S = 12$. **c)** $D(-2;\,-1)$.

Ví dụ 2

Trong hình dưới, tam giác ABC có $\widehat{A} = 55°$, $\widehat{C} = 60°$. Các cạnh AB và CB được kéo dài qua B; cạnh BC được kéo dài qua C. Tính số đo x và y.



Hướng dẫn giải.

Phân tích. Góc x nằm *bên ngoài* tam giác, nhưng nó *đối đỉnh* với góc $\widehat{ABC}$ của tam giác (hai cạnh của góc x là tia đối của BC và tia đối của BA). Vì vậy ta tìm $\widehat{ABC}$ trước.

Bước 1. Tìm góc B của tam giác

> **Nhắc lại kiến thức.** Tổng ba góc của một tam giác bằng $180°$.

$\widehat{ABC} = 180° - (55° + 60°) = 180° - 115° = 65°$.

Bước 2. Tìm x

> **Nhắc lại kiến thức.** Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau.

Góc x và góc $\widehat{ABC}$ đối đỉnh nên $x = 65°$.

Bước 3. Tìm y

Góc y kề bù với góc $\widehat{ACB}$ nên $y = 180° - 60° = 120°$.

Thử lại: Theo tính chất góc ngoài, y phải bằng tổng hai góc trong không kề: $55° + 65° = 120°$. Khớp!

Đáp số: $x = 65°$, $y = 120°$.

Ví dụ 3

a) Một tam giác cân có một góc bằng $40°$. Tìm số đo hai góc còn lại (xét mọi khả năng).

b) Một tam giác cân có một góc bằng $100°$. Tìm số đo hai góc còn lại.

c) Bộ ba độ dài nào sau đây tạo thành một tam giác: (3; 4; 8) và (3; 5; 7)? Một tam giác cân có hai cạnh dài 4 cm và 9 cm. Tính chu vi của nó.

Hướng dẫn giải.

Bước 1. Câu a – xét hai trường hợp

Nhắc lại kiến thức. Tam giác cân có hai góc ở đáy bằng nhau; tổng ba góc bằng $180°$.

Trường hợp 1: $40°$ *là góc ở đỉnh.* Hai góc đáy bằng nhau và có tổng $180° - 40° = 140°$, nên mỗi góc là $140° : 2 = 70°$. Tam giác có các góc $40°$, $70°$, $70°$.
Trường hợp 2: $40°$ *là góc ở đáy.* Góc đáy còn lại cũng bằng $40°$; góc ở đỉnh là $180° - 40° - 40° = 100°$. Tam giác có các góc $40°$, $40°$, $100°$.

Bước 2. Câu b – chỉ có một trường hợp
Góc $100°$ không thể là góc ở đáy: nếu vậy thì hai góc đáy đã có tổng $200° > 180°$. Vậy $100°$ là góc ở đỉnh, mỗi góc đáy là $(180° - 100°) : 2 = 40°$.

Bước 3. Câu c – dùng bất đẳng thức tam giác

Nhắc lại kiến thức. Ba độ dài tạo thành tam giác khi và chỉ khi cạnh dài nhất nhỏ hơn tổng hai cạnh còn lại.

(3; 4; 8): $8 > 3 + 4 = 7$, *không* tạo thành tam giác. (3; 5; 7): $7 < 3 + 5 = 8$, tạo thành tam giác.
Tam giác cân có hai cạnh 4 và 9 thì cạnh thứ ba bằng 4 hoặc bằng 9:

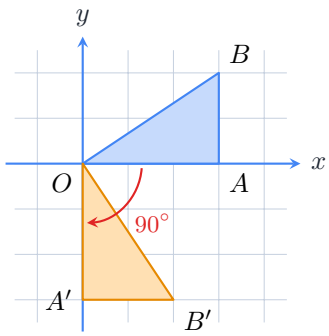
- (4; 4; 9): $9 > 4 + 4 = 8$, loại;
- (4; 9; 9): $9 < 4 + 9 = 13$, được. Chu vi $= 4 + 9 + 9 = 22$ cm.

Đáp số: a) $70°$ và $70°$, hoặc $40°$ và $100°$. b) $40°$ và $40°$. c) chỉ $(3; 5; 7)$; chu vi 22 cm.

Ví dụ 4

Tam giác OAB với $O(0; 0)$, $A(3; 0)$, $B(3; 2)$ được quay quanh gốc O *theo chiều kim đồng hồ* và trở thành tam giác $OA'B'$ với $A'(0; -3)$, $B'(2; -3)$. Hỏi góc quay bằng bao nhiêu độ? Nếu quay ngược chiều kim đồng hồ thì phải quay bao nhiêu độ để được cùng kết quả?

Hướng dẫn giải.



Bước 1. Chọn một đoạn thẳng xuất phát từ tâm quay

Đoạn OA nằm trên tia Ox, hướng sang *phải*. Ảnh của nó là OA' với $A'(0;\,-3)$, nằm trên trục Oy, hướng *xuống dưới*.

Bước 2. Đo góc quét theo chiều kim đồng hồ

Kim đồng hồ đi từ hướng "3 giờ" (sang phải) đến hướng "6 giờ" (xuống dưới) thì quét một góc vuông. Vậy góc quay theo chiều kim đồng hồ là $90°$.

Bước 3. Đổi sang chiều ngược lại

> **Nhắc lại kiến thức.** Quay α theo chiều kim đồng hồ cho cùng kết quả với quay $360° - \alpha$ ngược chiều kim đồng hồ.

Ngược chiều kim đồng hồ: $360° - 90° = 270°$.

Thử lại: Theo bảng ở mục 4, quay $90°$ cùng chiều kim đồng hồ biến $(x;\,y)$ thành $(y;\,-x)$: $A(3;\,0) \to (0;\,-3) = A'$ và $B(3;\,2) \to (2;\,-3) = B'$. Đúng.

Đáp số: $90°$ theo chiều kim đồng hồ, tương đương $270°$ ngược chiều kim đồng hồ.

Ví dụ 5

Trên một trục số, các vạch chia cách đều nhau. Vạch đầu tiên ứng với số 0, vạch thứ bảy ứng với số 3 (tức là cách vạch 0 sáu khoảng). Điểm M ở vạch cách 0 ba khoảng, điểm N ở vạch cách 0 chín khoảng.

a) Tìm các số ứng với M, N và tính $M : N$.

b) Nếu đơn vị trên trục là mét, hãy đổi M và N ra xăng-ti-mét.

Hướng dẫn giải.



Bước 1. Tìm giá trị của một khoảng

Từ 0 đến 3 có 6 khoảng bằng nhau, nên mỗi khoảng ứng với $3 : 6 = 0{,}5$.

Bước 2. Tìm M và N

M cách 0 ba khoảng: $M = 3 \cdot 0{,}5 = 1{,}5$. N cách 0 chín khoảng: $N = 9 \cdot 0{,}5 = 4{,}5$.

Bước 3. Tính thương

$M : N = 1{,}5 : 4{,}5 = \dfrac{15}{45} = \dfrac{1}{3} \approx 0{,}33$. (Nhận xét nhanh: N cách 0 gấp 3 lần M, nên $M : N = \frac{1}{3}$.)

Bước 4. Đổi đơn vị

> **Nhắc lại kiến thức.** 1 m = 100 cm; đổi từ đơn vị lớn sang đơn vị nhỏ thì nhân.

$1{,}5$ m $= 1{,}5 \cdot 100$ cm $= 150$ cm; $4{,}5$ m $= 450$ cm.

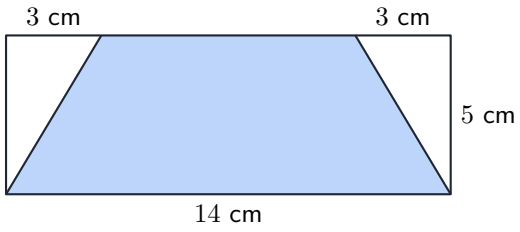
Đáp số: a) $M = 1{,}5$; $N = 4{,}5$; $M : N = \frac{1}{3}$. **b) 150 cm và 450 cm.**

Ví dụ 6

Một hình chữ nhật dài 14 cm, rộng 5 cm. Trên cạnh trên, người ta đánh dấu hai điểm cách hai đỉnh trên mỗi điểm 3 cm, rồi nối chúng với hai đỉnh dưới để được hình thang tô màu (hình vẽ).

a) Tính diện tích hình thang bằng hai cách.

b) Một tam giác có diện tích 24 cm^2 và một cạnh đáy dài 8 cm. Tính chiều cao ứng với cạnh đáy đó.



Hướng dẫn giải.

Bước 1. Cách 1 – dùng công thức hình thang

> **Nhắc lại kiến thức.** $S_{\text{hình thang}} = \dfrac{(a+b)\cdot h}{2}$, với a, b là hai đáy, h là chiều cao.

Đáy lớn $a = 14$ cm. Đáy nhỏ $b = 14 - 3 - 3 = 8$ cm. Chiều cao bằng chiều rộng hình chữ nhật: $h = 5$ cm.

$$S = \frac{(14+8)\cdot 5}{2} = \frac{22\cdot 5}{2} = \frac{110}{2} = 55 \text{ (cm}^2\text{)}.$$

Bước 2. Cách 2 – hình lớn trừ phần thừa

Diện tích hình chữ nhật: $14 \cdot 5 = 70$ (cm^2). Hai phần không tô màu là hai tam giác vuông, mỗi tam giác có hai cạnh góc vuông 3 cm và 5 cm, diện tích $\dfrac{3\cdot 5}{2} = 7{,}5$ (cm^2). Diện tích hình thang: $70 - 2 \cdot 7{,}5 = 70 - 15 = 55$ (cm^2).

Bước 3. Câu b – tính ngược chiều cao

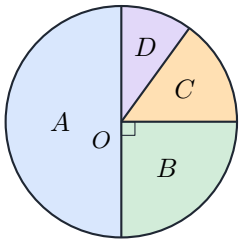
Từ $S = \dfrac{a\cdot h}{2}$ ta có $h = \dfrac{2\cdot S}{a} = \dfrac{2\cdot 24}{8} = \dfrac{48}{8} = 6$ (cm).

Thử lại: $\dfrac{8\cdot 6}{2} = 24$. Đúng.

Đáp số: a) 55 cm^2. **b)** 6 cm.

Ví dụ 7

Một vòng quay may mắn hình tròn tâm O được chia thành bốn ô A, B, C, D: ô A là nửa hình tròn, ô B là một phần tư hình tròn, phần còn lại được chia thành ô C và ô D sao cho góc ở tâm của ô C gấp rưỡi góc ở tâm của ô D. Mỗi ô chiếm bao nhiêu phần trăm diện tích vòng quay? Khi quay, kim dừng ở ô C trong khoảng bao nhiêu phần trăm số lần?



Hướng dẫn giải.

Bước 1. Góc ở tâm của ô A và ô B

Cả vòng tròn ứng với $360°$. Ô A (nửa hình tròn) ứng với $180°$, ô B (một phần tư) ứng với $90°$.

Bước 2. Góc ở tâm của ô C và ô D

Phần còn lại: $360° - 180° - 90° = 90°$. Ta cần chia $90°$ thành hai phần, phần C gấp rưỡi phần D, tức là nếu D gồm 2 phần bằng nhau thì C gồm 3 phần như thế. Tổng 5 phần ứng với $90°$, nên một phần là $90° : 5 = 18°$. Vậy góc của D là $2 \cdot 18° = 36°$, góc của C là $3 \cdot 18° = 54°$.

Bước 3. Đổi ra phần trăm

> **Nhắc lại kiến thức.** Hình quạt có góc ở tâm $n°$ chiếm $\dfrac{n}{360}$ hình tròn.

A: $\dfrac{180}{360} = 50\%$; B: $\dfrac{90}{360} = 25\%$; C: $\dfrac{54}{360} = 0{,}15 = 15\%$; D: $\dfrac{36}{360} = 0{,}1 = 10\%$.

Thử lại: $50\% + 25\% + 15\% + 10\% = 100\%$, và $54° = 1{,}5 \cdot 36°$. Đúng.

Đáp số: A: 50%, B: 25%, C: 15%, D: 10%; kim dừng ở ô C khoảng 15% số lần.

Ví dụ 8

a) Cần bao nhiêu khối lập phương cạnh 1 cm để xếp kín một hình hộp chữ nhật kích thước 5 cm × 3 cm × 2 cm? Tính diện tích toàn phần của hình hộp đó.

b) Một hình lăng trụ đứng có đáy là tam giác vuông với hai cạnh góc vuông 3 cm và 4 cm, chiều cao lăng trụ 10 cm. Tính thể tích. Nếu một lăng trụ có cùng đáy như vậy nhưng thể tích 90 cm^3 thì chiều cao của nó bằng bao nhiêu?

Hướng dẫn giải.

Bước 1. Câu a – đếm theo lớp

> **Nhắc lại kiến thức.** $V_{\text{hộp}} = a \cdot b \cdot c$; $S_{\text{toàn phần}} = 2 \cdot (ab + bc + ca)$.

Lớp đáy gồm $5 \cdot 3 = 15$ khối; có 2 lớp nên cần $15 \cdot 2 = 30$ khối (thể tích 30 cm^3).
Ba cặp mặt đối diện có diện tích $5 \cdot 3 = 15$, $3 \cdot 2 = 6$, $5 \cdot 2 = 10$ (cm^2), nên $S_{\text{toàn phần}} = 2 \cdot (15 + 6 + 10) = 2 \cdot 31 = 62$ (cm^2).

Bước 2. Câu b – diện tích đáy rồi nhân chiều cao

Nhắc lại kiến thức. $V_{\text{lăng trụ}} = S_{\text{đáy}} \cdot h$.

Đáy là tam giác vuông: $S_{\text{đáy}} = \dfrac{3 \cdot 4}{2} = 6$ (cm^2). Thể tích: $V = 6 \cdot 10 = 60$ (cm^3).

Với thể tích 90 cm^3: $h = V : S_{\text{đáy}} = 90 : 6 = 15$ (cm).

Thử lại: $6 \cdot 15 = 90$. Đúng.

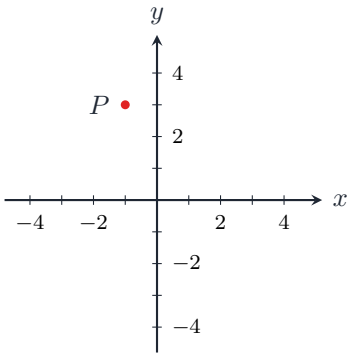
Đáp số: a) 30 khối; 62 cm^2. b) 60 cm^3; 15 cm.

Gợi ý cho phụ huynh. Sau mỗi ví dụ, hãy yêu cầu con *nói lại bằng lời* công thức vừa dùng và *vì sao* nó đúng (ví dụ: "tam giác bằng nửa hình chữ nhật cùng đáy, cùng cao"). Hiểu được "vì sao" giúp con không phải học thuộc máy móc và ít nhầm khi gặp hình lạ.

Luyện tập cơ bản

Bài 1

Trong mặt phẳng toạ độ dưới đây, mỗi vạch chia trên hai trục ứng với 1 đơn vị. Toạ độ của điểm P có thể là cặp số nào?



(A) $(1; 3)$ (B) $(1; -3)$ (C) $(-3; 1)$ (D) $(3; -1)$ (E) $(-1; 3)$

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Ta cần đọc vị trí của P so với hai trục để xác định *dấu* và *độ lớn* của hoành độ, tung độ, rồi so với năm phương án.

> **Nhắc lại kiến thức.** Điểm $M(x_0; y_0)$: x_0 (hoành độ) cho biết điểm nằm bên phải ($x_0 > 0$) hay bên trái ($x_0 < 0$) trục tung; y_0 (tung độ) cho biết điểm nằm phía trên ($y_0 > 0$) hay phía dưới ($y_0 < 0$) trục hoành. Hoành độ luôn viết trước.

Bước 1. Xác định dấu của toạ độ

P nằm *bên trái* trục tung Oy, nên hoành độ của P là số **âm**. P nằm *phía trên* trục hoành Ox, nên tung độ của P là số **dương**. Vậy P ở góc phần tư II, dạng $(-; +)$.

Bước 2. Loại bớt phương án

- (A) $(1; 3)$: dạng $(+; +)$, góc phần tư I – loại.
- (B) $(1; -3)$: dạng $(+; -)$, góc phần tư IV – loại.
- (D) $(3; -1)$: dạng $(+; -)$ – loại.
- Còn lại (C) $(-3; 1)$ và (E) $(-1; 3)$, cả hai đều dạng $(-; +)$.

Bước 3. So sánh độ lớn

Từ P kẻ đường vuông góc xuống trục Ox: chân đường vuông góc nằm giữa 0 và -2, đúng ở vạch -1. Kẻ đường vuông góc sang trục Oy: chân nằm giữa 2 và 4, đúng ở vạch 3. Như vậy P ở rất gần trục tung (cách 1 đơn vị) và ở khá cao (cách trục hoành 3 đơn vị): $P(-1; 3)$.
Điểm $(-3; 1)$ ở phương án (C) thì ngược lại: xa trục tung (3 đơn vị) và thấp (1 đơn vị), không khớp với hình.

Lỗi thường gặp. Phương án (C) là "bẫy" dành cho bạn đọc tung độ trước, hoành độ sau. Hãy nhớ: *đi ngang trước, đi dọc sau.*

Thử lại: Từ O đi sang trái 1 vạch, rồi đi lên 3 vạch: ta đến đúng vị trí của P.
Vậy chọn **(E)**.

Đáp số: (E) $(-1;\ 3)$

Bài 2

Một tam giác có hai góc lần lượt bằng $25°$ và $70°$. Góc thứ ba của tam giác đó bằng

(A) $85°$ (B) $105°$ (C) $65°$ (D) $95°$ (E) $75°$

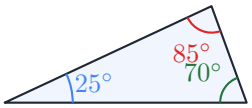
Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Đã biết hai góc của tam giác, cần tìm góc còn lại. Ta dùng định lí tổng ba góc.

Nhắc lại kiến thức. Tổng ba góc của một tam giác bằng $180°$.

Bước 1. Tính tổng hai góc đã biết
$25° + 70° = 95°$.

Bước 2. Lấy $180°$ trừ đi tổng đó
Góc thứ ba $= 180° - 95° = 85°$.



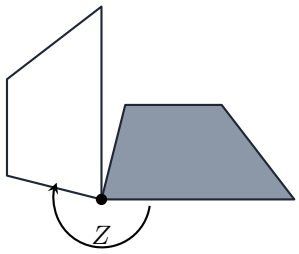
Lỗi thường gặp. Phương án (D) $95°$ là tổng của hai góc đã cho, không phải góc thứ ba. Đừng dừng lại ở bước 1!

Thử lại: $25° + 70° + 85° = 180°$. Đúng.
Vậy chọn **(A)**.

Đáp số: (A) $85°$

Bài 3

Quay tứ giác tô màu quanh điểm Z *theo chiều kim đồng hồ* (chiều của mũi tên trong hình) thì được tứ giác không tô màu. Góc quay xấp xỉ bằng



(A) 180° (B) 270° (C) 360° (D) 45° (E) 135°

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Hình bị quay quanh Z theo chiều kim đồng hồ. Muốn biết góc quay, ta theo dõi *một cạnh xuất phát từ* Z và xem nó đã quét qua góc bao nhiêu.

Nhắc lại kiến thức. Trong phép quay, mọi điểm quay cùng một góc quanh tâm; độ dài các cạnh không đổi. Một vòng trọn là 360°; quay α theo chiều kim đồng hồ giống quay $360° - \alpha$ ngược chiều kim đồng hồ.

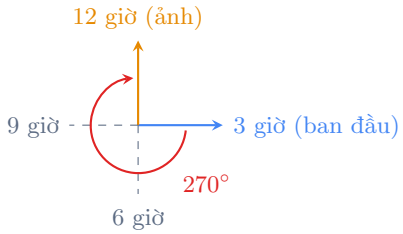
Bước 1. Tìm cạnh tương ứng

Tứ giác tô màu có cạnh đáy dài nhất xuất phát từ Z, nằm ngang và hướng sang *phải* (hướng "3 giờ" trên mặt đồng hồ). Ở tứ giác không tô màu, cạnh dài nhất xuất phát từ Z là cạnh *thẳng đứng*, hướng *lên trên* (hướng "12 giờ"). Vì phép quay giữ nguyên độ dài, cạnh nằm ngang đã biến thành cạnh thẳng đứng này.

Bước 2. Đo góc quét theo chiều kim đồng hồ

Đi theo chiều kim đồng hồ từ hướng 3 giờ đến hướng 12 giờ, ta phải đi qua hướng 6 giờ (xuống dưới), hướng 9 giờ (sang trái), rồi mới lên 12 giờ: đó là 3 góc vuông.

$$3 \cdot 90° = 270°.$$



Bước 3. Kiểm tra với cạnh thứ hai

Cạnh xiên ngắn của tứ giác tô màu đi từ Z lên phía trên, hơi lệch sang phải. Quay thêm 270° theo chiều kim đồng hồ (tức 90° ngược chiều), nó phải hướng sang trái, hơi lệch lên trên – đúng là cạnh dưới của tứ giác không tô màu.

Lỗi thường gặp. Nếu quay *ngược* chiều kim đồng hồ thì chỉ cần 90°, nhưng đề yêu cầu chiều kim đồng hồ (chiều mũi tên), mà 90° không có trong các phương án. Đừng nhầm hai chiều quay.

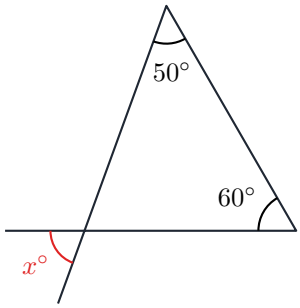
Thử lại: $270° + 90° = 360°$: quay $270°$ theo chiều kim đồng hồ và quay $90°$ ngược chiều cho cùng một kết quả, và quay $90°$ ngược chiều rõ ràng đưa cạnh "sang phải" thành cạnh "lên trên". Vậy chọn **(B)**.

Đáp số: (B) $270°$

Gợi ý cho phụ huynh. Lấy một chiếc đồng hồ (hoặc vẽ mặt đồng hồ) và cho con xoay kim phút từ số 3 theo chiều kim đồng hồ đến số 12: kim đi qua 9 "khoảng 5 phút" = 45 phút, tức $\frac{3}{4}$ vòng $= \frac{3}{4} \cdot 360° = 270°$. Hoạt động này giúp con cảm nhận được sự khác nhau giữa hai chiều quay.

Bài 4

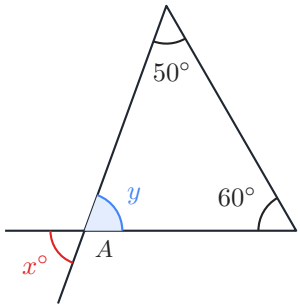
Trong hình vẽ, hai cạnh của tam giác được kéo dài như hình. Giá trị của x là



(A) 110 (B) 50 (C) 10 (D) 60 (E) 70

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Hình gồm một tam giác có hai góc $50°$ và $60°$. Ở đỉnh thứ ba (đỉnh dưới bên trái), cạnh đáy và cạnh bên được kéo dài ra ngoài, tạo thành góc $x°$. Ta tìm góc trong ở đỉnh đó trước, rồi nối nó với x.



Bước 1. Tìm góc trong y tại đỉnh A

Nhắc lại kiến thức. Tổng ba góc của một tam giác bằng $180°$.

Gọi y là góc trong của tam giác tại đỉnh A:

$$y = 180^\circ - (50^\circ + 60^\circ) = 180^\circ - 110^\circ = 70^\circ.$$

Bước 2. Nhận ra cặp góc đối đỉnh
Góc x° được tạo bởi tia kéo dài của cạnh đáy (sang trái) và tia kéo dài của cạnh bên (xuống dưới). Đó chính là hai tia đối của hai cạnh tạo nên góc y. Vậy x° và y là **hai góc đối đỉnh**.

Nhắc lại kiến thức. Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau.

Do đó $x^\circ = y = 70^\circ$, tức $x = 70$.

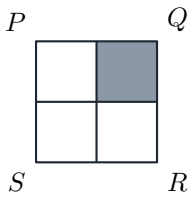
Lỗi thường gặp. Phương án (A) 110 là kết quả nếu nhầm x với góc *kề bù* với y (góc nằm ngay cạnh, phía trên đường đáy kéo dài). Hãy nhìn kĩ: góc x nằm *đối diện* với góc trong qua đỉnh A.

Thử lại: Góc kề bù với y là $180^\circ - 70^\circ = 110^\circ$; góc x lại kề bù với góc 110° đó, nên $x^\circ = 180^\circ - 110^\circ = 70^\circ$. Hai cách cho cùng một kết quả.
Vậy chọn **(E)**.

Đáp số: (E) 70

Bài 5

Hình vuông $PQRS$ được chia thành bốn hình vuông nhỏ bằng nhau như hình vẽ. Phần tô màu chiếm bao nhiêu phần trăm diện tích hình vuông $PQRS$?



(A) 33% (B) 40% (C) 25% (D) 50% (E) 15%

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Hình vuông lớn được chia thành 4 phần *bằng nhau*, trong đó 1 phần được tô màu. Ta đổi tỉ số này ra phần trăm.

Nhắc lại kiến thức. Nếu một hình được chia thành n phần bằng nhau và tô m phần thì phần tô màu chiếm $\frac{m}{n}$ hình, tức $\frac{m}{n} \cdot 100\%$.

Bước 1. Viết phân số

Phần tô màu là 1 trong 4 hình vuông nhỏ bằng nhau: chiếm $\frac{1}{4}$ hình vuông $PQRS$.

Bước 2. Đổi ra phần trăm

$\frac{1}{4} = \frac{25}{100} = 25\%$.

Thử lại: Nếu cạnh $PQRS$ là 2 cm thì diện tích lớn là 4 cm^2, ô tô màu có cạnh 1 cm, diện tích 1 cm^2; $1 : 4 = 0{,}25 = 25\%$.

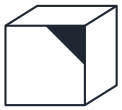
Lỗi thường gặp. Phương án (A) 33% xuất hiện nếu so phần tô màu với phần *không* tô màu (1 so với 3). Phần trăm phải so với *toàn bộ* hình.

Vậy chọn **(C)**.

Đáp số: (C) 25%

Bài 6

Một khối lập phương chỉ được sơn đen một phần của *đúng một mặt* như hình bên (phần sơn là tam giác vuông ở một góc của mặt, hai cạnh góc vuông dài bằng nửa cạnh khối lập phương). Năm mặt còn lại không sơn. Sau khi lăn khối lập phương, hình nào dưới đây có thể là chính khối lập phương đó?



(A)  **(B)**  **(C)**  **(D)**  **(E)** 

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Khối lập phương chỉ có *một* mặt được sơn, và trên mặt ấy chỉ có *một* tam giác đen. Ta mô tả thật chính xác tam giác đó rồi so với từng phương án.

Nhắc lại kiến thức. Khi lăn khối lập phương, mỗi mặt được mang theo nguyên vẹn: họa tiết trên mặt có thể đổi chỗ hoặc bị xoay 90°, 180°, 270°, nhưng *không* thay đổi kích thước, *không* bị lật gương và *không* có thêm phần sơn.

Bước 1. Mô tả họa tiết ban đầu

Ba đặc điểm của họa tiết:

- chỉ có **một** tam giác đen;
- tam giác có **góc vuông nằm đúng ở một đỉnh** của mặt vuông;
- hai cạnh góc vuông dài bằng **nửa cạnh** của mặt (tam giác chiếm $\frac{1}{8}$ mặt).

Bước 2. Xét từng phương án

- (A): tam giác đen chiếm *nửa* mặt (hai cạnh góc vuông bằng cả cạnh mặt) – quá lớn, loại.
- (B): một tam giác đen, góc vuông ở đỉnh dưới bên phải của mặt, hai cạnh góc vuông bằng nửa cạnh – khớp cả ba đặc điểm.
- (C): một tam giác cỡ đúng, nhưng góc vuông nằm ở *trung điểm* cạnh dưới, không phải ở một đỉnh của mặt – loại.
- (D) và (E): có *hai* tam giác đen, nhiều sơn hơn khối ban đầu – loại.

Bước 3. Kiểm tra rằng (B) thật sự đạt được

Họa tiết (B) chính là họa tiết ban đầu *xoay* $90°$ *theo chiều kim đồng hồ* trong mặt phẳng của mặt đó: đỉnh trên bên phải chuyển thành đỉnh dưới bên phải. Đặt khối lập phương lên bàn với mặt sơn hướng về phía ta rồi xoay khối một phần tư vòng quanh trục vuông góc với mặt ấy (lăn qua lại vài lần là làm được), ta nhận đúng hình (B).

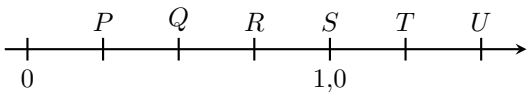
Mẹo ThinkAlgo. Để kiểm tra, cắt một hình vuông giấy, tô tam giác ở một góc và xoay tờ giấy: tam giác chỉ có thể "chạy" qua bốn góc, không bao giờ nằm ở giữa cạnh như (C).

Vậy chọn **(B)**.

Đáp số: (B)

Bài 7

Trên một trục số, các vạch chia cách đều nhau. Các số P, Q, R, S, T, U được đánh dấu như hình. Số nào dưới đây gần nhất với giá trị của $R : U$?



(A) 0,25 (B) 0,50 (C) 0,75 (D) 1,25 (E) 1,50

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Hai vạch đã biết giá trị là 0 và 1,0 (vạch S). Từ đó ta tìm giá trị của mỗi khoảng, rồi suy ra R và U.

Nhắc lại kiến thức. Trên trục số có vạch chia đều: giá trị một khoảng = (hiệu hai số đã biết) : (số *khoảng* giữa chúng).

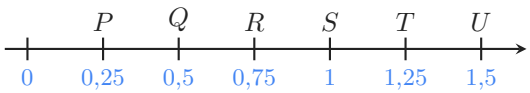
Bước 1. Đếm số khoảng từ 0 đến 1,0

Từ vạch 0 đến vạch S (ứng với 1,0) có các khoảng: $0 \to P$, $P \to Q$, $Q \to R$, $R \to S$, tức là 4 khoảng.

Bước 2. Tính giá trị một khoảng

$1{,}0 : 4 = 0{,}25$.

Bước 3. Tìm R và U
R cách 0 ba khoảng: $R = 3 \cdot 0{,}25 = 0{,}75$. U cách 0 sáu khoảng: $U = 6 \cdot 0{,}25 = 1{,}5$.



Bước 4. Tính thương
$R : U = 0{,}75 : 1{,}5 = \dfrac{75}{150} = \dfrac{1}{2} = 0{,}5$.
Cách nhìn nhanh: R cách 0 ba khoảng, U cách 0 sáu khoảng, nên U gấp đôi R và $R : U = \frac{1}{2}$ – không cần biết mỗi khoảng là bao nhiêu!

Lỗi thường gặp. Phương án (C) 0,75 là giá trị của R, chưa chia cho U. Ngoài ra, nếu đếm 5 *vạch* từ 0 đến S thay vì 4 *khoảng*, ta sẽ tính sai giá trị mỗi khoảng.

Thử lại: $1{,}5 \cdot 0{,}5 = 0{,}75 = R$. Đúng.
Vậy chọn **(B)**.

Đáp số: (B) 0,50

Bài 8

Một tam giác cân có một góc bằng 50°. Hai góc còn lại của tam giác này có thể là

(A) 50° và 90° (B) 40° và 50° (C) 50° và 80°

(D) 30° và 100° (E) 60° và 70°

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Đề không nói góc 50° là góc ở đỉnh hay góc ở đáy, nên ta xét cả hai trường hợp, rồi đối chiếu với các phương án.

Nhắc lại kiến thức. Tam giác cân có hai góc ở đáy bằng nhau; tổng ba góc của tam giác bằng 180°.

Bước 1. Trường hợp 50° là góc ở đỉnh
Hai góc đáy bằng nhau, có tổng $180° - 50° = 130°$, nên mỗi góc là $130° : 2 = 65°$. Hai góc còn lại: 65° và 65° (không có trong các phương án).

Bước 2. Trường hợp 50° là góc ở đáy
Góc đáy kia cũng bằng 50°. Góc ở đỉnh: $180° - 50° - 50° = 80°$. Hai góc còn lại: 50° và 80° – đây là phương án (C).

Bước 3. Kiểm tra vì sao các phương án khác sai
Mỗi bộ ba góc phải có tổng 180° *và* có hai góc bằng nhau:

Phương án	Ba góc	Tổng	Có hai góc bằng nhau?
(A)	50°, 50°, 90°	190°	có, nhưng tổng sai
(B)	50°, 40°, 50°	140°	có, nhưng tổng sai
(C)	50°, 50°, 80°	180°	có
(D)	50°, 30°, 100°	180°	không
(E)	50°, 60°, 70°	180°	không

Chỉ (C) thỏa mãn cả hai điều kiện.

Thử lại: $50° + 50° + 80° = 180°$ và có hai góc bằng nhau (50°).

Vậy chọn **(C)**.

Đáp số: (C) 50° và 80°

Bài 9

Bạn Minh đo được chiều dài của chiếc bàn học là 3,5 m. Độ dài đó bằng bao nhiêu xăng-ti-mét?

(A) 350 (B) 30,5 (C) 3,05 (D) 3,5 (E) 305

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Đổi từ mét (đơn vị lớn) sang xăng-ti-mét (đơn vị nhỏ), nên ta *nhân*.

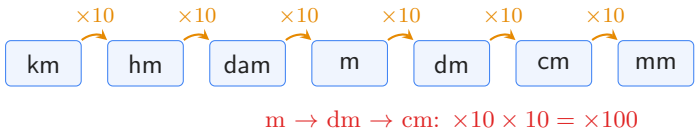
Nhắc lại kiến thức. 1 m = 10 dm = 100 cm. Đổi từ đơn vị lớn sang đơn vị nhỏ thì nhân, từ đơn vị nhỏ sang đơn vị lớn thì chia.

Bước 1. Viết phép nhân

$3{,}5 \text{ m} = 3{,}5 \cdot 100 \text{ cm}$.

Bước 2. Nhân với 100

Nhân một số thập phân với 100 thì dời dấu phẩy sang phải 2 chữ số: $3{,}5 \to 35 \to 350$. Vậy $3{,}5 \text{ m} = 350 \text{ cm}$.



m → dm → cm: $\times 10 \times 10 = \times 100$

Cách hiểu khác: $3{,}5 \text{ m} = 3 \text{ m} + 0{,}5 \text{ m} = 300 \text{ cm} + 50 \text{ cm} = 350 \text{ cm}$ (nửa mét là 50 cm).

Lỗi thường gặp. Phương án (E) 305 là lỗi đọc "3 mét 5 xăng-ti-mét". Nhưng 0,5 m là *nửa mét* = 50 cm, không phải 5 cm.

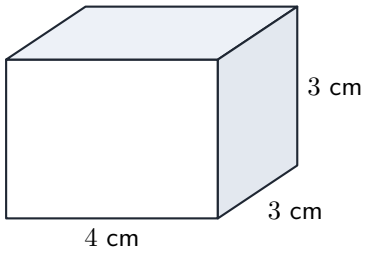
Thử lại: $350 : 100 = 3{,}5$. Đúng.

Vậy chọn **(A)**.

Đáp số: (A) 350

Bài 10

Bạn An muốn xếp một khối hộp chữ nhật đặc như hình vẽ từ các khối lập phương nhỏ kích thước 1 cm × 1 cm × 1 cm. An cần bao nhiêu khối lập phương nhỏ?



(A) 10 (B) 12 (C) 33 (D) 66 (E) 36

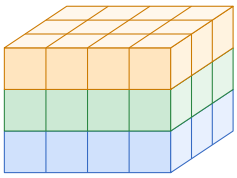
Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Hình hộp có ba kích thước: dài 4 cm, cao 3 cm, sâu (rộng) 3 cm. Số khối lập phương 1 cm^3 cần dùng chính là thể tích hình hộp tính bằng cm^3.

Nhắc lại kiến thức. Thể tích hình hộp chữ nhật: $V = a \cdot b \cdot c$ (dài × rộng × cao).

Bước 1. Đếm số khối ở một lớp

Ta xếp từng lớp nằm ngang. Lớp dưới cùng có đáy 4 cm × 3 cm (dài 4 cm, sâu 3 cm), nên gồm 3 hàng, mỗi hàng 4 khối: $4 \cdot 3 = 12$ khối.



Bước 2. Đếm số lớp

Chiều cao là 3 cm, nên có 3 lớp chồng lên nhau.

Bước 3. Nhân lại

Tổng số khối: $12 \cdot 3 = 36$ khối. Tức là $V = 4 \cdot 3 \cdot 3 = 36$ (cm^3).

Lỗi thường gặp. Phương án (A) 10 là *tổng* $4 + 3 + 3$, còn (C) 33 là ghép chữ số. Thể tích là *tích* ba kích thước, không phải tổng.

Thử lại: Đếm theo cách khác: mỗi "lát" thẳng đứng song song với mặt trước có $4 \cdot 3 = 12$ khối, có 3 lát theo chiều sâu: $12 \cdot 3 = 36$.

Vậy chọn **(E)**.

Đáp số: (E) 36

Bài 11

Một mảnh vườn hình vuông có chu vi 36 m. Diện tích của mảnh vườn đó, tính bằng m^2, là

(A) 24 (B) 81 (C) 36 (D) 1296 (E) 324

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Biết chu vi, muốn tính diện tích. Cầu nối giữa hai đại lượng là *độ dài cạnh*: từ chu vi tìm cạnh, từ cạnh tìm diện tích.

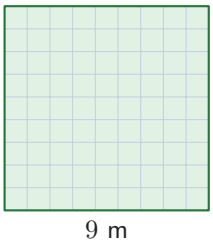
Nhắc lại kiến thức. Hình vuông cạnh a: chu vi $P = 4 \cdot a$, diện tích $S = a \cdot a$.

Bước 1. Tìm cạnh hình vuông

Hình vuông có 4 cạnh bằng nhau, nên $a = P : 4 = 36 : 4 = 9$ (m).

Bước 2. Tính diện tích

$S = 9 \cdot 9 = 81$ (m^2).



9 hàng, mỗi hàng 9 ô 1 m^2:
$9 \cdot 9 = 81$ m^2

Lỗi thường gặp.

- (C) 36: nhầm chu vi với diện tích.
- (D) $1296 = 36 \cdot 36$: bình phương chu vi thay vì bình phương cạnh.
- (E) $324 = 36 \cdot 9$: nhân chu vi với cạnh.

Thử lại: Cạnh 9 m $\Rightarrow$ chu vi $4 \cdot 9 = 36$ m, đúng đề bài.

Vậy chọn **(B)**.

Đáp số: (B) 81

Mẹo ThinkAlgo. Với hình vuông, *luôn* tìm cạnh trước. Bảng nhỏ nên nhớ: cạnh 5 $\rightarrow$ chu vi 20, diện tích 25; cạnh 9 $\rightarrow$ chu vi 36, diện tích 81; cạnh 10 $\rightarrow$ chu vi 40, diện tích 100. Khi cạnh tăng gấp đôi, chu vi tăng gấp đôi nhưng diện tích tăng gấp *bốn*.

Bài 12

Hai tam giác cân, mỗi tam giác có ít nhất một góc bằng 70°. Ở tam giác thứ nhất, số đo (tính bằng độ) của mỗi góc trong hai góc còn lại là một số chẵn. Ở tam giác thứ hai, số đo của mỗi góc trong hai góc còn lại là một số lẻ. Gọi S là tổng hai góc bằng nhau của tam giác thứ nhất, T

là tổng hai góc bằng nhau của tam giác thứ hai. Giá trị của $S + T$ là

(A) 280° (B) 250° (C) 220° (D) 200° (E) 300°

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Câu này trông dài nhưng thực chất là bài "tam giác cân có một góc 70°" quen thuộc. Ta liệt kê *mọi* tam giác cân có góc 70°, rồi dùng điều kiện chẵn/lẻ để biết tam giác nào là thứ nhất, tam giác nào là thứ hai.

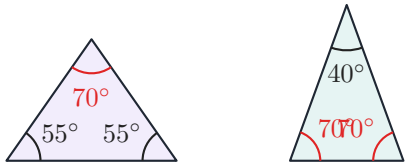
Nhắc lại kiến thức. Tam giác cân có hai góc ở đáy bằng nhau; tổng ba góc bằng 180°. Một góc cho trước có thể là góc ở đỉnh hoặc góc ở đáy – phải xét cả hai.

Bước 1. Liệt kê các tam giác cân có một góc 70°

Trường hợp 1: 70° *là góc ở đỉnh.* Mỗi góc đáy: $(180° - 70°) : 2 = 110° : 2 = 55°$. Tam giác: 70°, 55°, 55°.

Trường hợp 2: 70° *là góc ở đáy.* Góc đáy kia cũng 70°, góc ở đỉnh: $180° - 2 \cdot 70° = 40°$. Tam giác: 70°, 70°, 40°.

Chỉ có hai tam giác như vậy.



70° ở đỉnh 70° ở đáy

Bước 2. Xác định tam giác thứ nhất (hai góc còn lại đều chẵn)

Bỏ đi một góc 70°:

- tam giác $70°, 55°, 55°$ còn lại 55° và 55° – đều *lẻ*;
- tam giác $70°, 70°, 40°$ còn lại 70° và 40° – đều *chẵn*.

Vậy tam giác thứ nhất là 70°, 70°, 40°; tam giác thứ hai là 70°, 55°, 55°.

Bước 3. Tính S và T

Tam giác thứ nhất có hai góc bằng nhau là 70° và 70°: $S = 70° + 70° = 140°$. Tam giác thứ hai có hai góc bằng nhau là 55° và 55°: $T = 55° + 55° = 110°$.

Bước 4. Tính tổng

$S + T = 140° + 110° = 250°$.

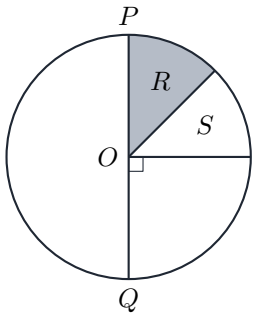
Lỗi thường gặp. Đọc kĩ: S và T là tổng của *hai góc bằng nhau*, không phải tổng của hai góc "còn lại" (vì vậy với tam giác thứ nhất ta lấy $70° + 70°$, không lấy $70° + 40°$).

Thử lại: $70 + 70 + 40 = 180$ và $70 + 55 + 55 = 180$. Hai tam giác đều hợp lệ; $140 + 110 = 250$. Vậy chọn **(B)**.

Đáp số: (B) 250°

Bài 13

Trên vòng quay may mắn hình tròn tâm O như hình, PQ là một đường kính, bán kính nằm ngang vuông góc với PQ tại O, và hai hình quạt R, S có diện tích bằng nhau. Khi quay, kim dừng ở phần tô màu trong khoảng bao nhiêu phần trăm số lần?



(A) 50% (B) 22,5% (C) 25% (D) 45% (E) 12,5%

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Kim quay dừng ở mỗi hướng với khả năng như nhau, nên tỉ lệ số lần dừng ở phần tô màu bằng tỉ lệ diện tích (cũng là tỉ lệ góc ở tâm) của phần tô màu so với cả hình tròn. Ta cần tìm góc ở tâm của hình quạt R.

Nhắc lại kiến thức. Một vòng quanh tâm là 360°. Hình quạt có góc ở tâm $n°$ chiếm $\dfrac{n}{360}$ diện tích hình tròn.

Bước 1. Góc của phần R và S gộp lại

Bán kính OP hướng lên, bán kính nằm ngang hướng sang phải, hai bán kính này vuông góc. Vậy R và S gộp lại là một phần tư hình tròn, ứng với góc ở tâm 90°.

Bước 2. Góc của riêng phần R

R và S có diện tích bằng nhau nên góc ở tâm của chúng bằng nhau: mỗi phần $90° : 2 = 45°$.

Bước 3. Đổi ra phần trăm

$$\frac{45}{360} = \frac{1}{8} = 0{,}125 = 12{,}5\%.$$

Vì sao lại đúng? Vì sao "diện tích bằng nhau" kéo theo "góc bằng nhau"? Diện tích hình quạt bằng $\frac{n}{360}$ diện tích hình tròn, tỉ lệ thuận với góc n. Hai hình quạt cùng hình tròn có diện tích bằng nhau thì $\frac{n_1}{360} = \frac{n_2}{360}$, nên $n_1 = n_2$. □

Lỗi thường gặp. Phương án (C) 25% là phần của *cả* R và S; còn (B) 22,5% là nhầm lẫn giữa 45° với 45% rồi chia đôi. Chỉ phần R được tô màu, và phải chia góc cho 360.

Thử lại: Phần tô màu là nửa của một phần tư hình tròn, tức $\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{8} = 12{,}5\%$.

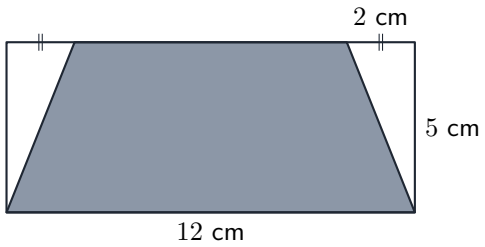
Vậy chọn **(E)**.

Đáp số: **(E)** 12,5%

Gợi ý cho phụ huynh. Gấp một tờ giấy tròn làm đôi, rồi làm tư, rồi làm tám: mỗi lần gấp, phần nhỏ nhất bị chia đôi. Mở ra, con sẽ thấy 8 hình quạt bằng nhau, mỗi hình quạt có góc 45° và chiếm 12,5% – đúng bằng phần R trong bài.

Bài 14

Trong hình chữ nhật dưới đây (dài 12 cm, rộng 5 cm), hai đoạn đánh dấu giống nhau trên cạnh trên đều dài 2 cm. Diện tích phần tô màu là



(A) 60 cm^2 (B) 20 cm^2 (C) 30 cm^2 (D) 40 cm^2 (E) 50 cm^2

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Phần tô màu là một hình thang: đáy lớn là cạnh dưới của hình chữ nhật, đáy nhỏ nằm trên cạnh trên. Hai đoạn ở hai đầu cạnh trên được đánh dấu giống nhau, nghĩa là chúng *bằng nhau*, mỗi đoạn 2 cm. Ta giải bằng hai cách để tự kiểm tra.

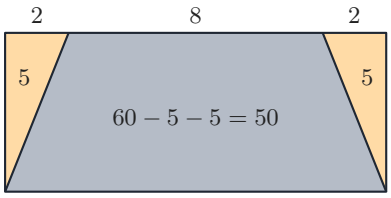
Bước 1. Cách 1 – hình chữ nhật trừ hai tam giác

Nhắc lại kiến thức. $S_{\text{hình chữ nhật}}$ = dài × rộng; $S_{\text{tam giác vuông}} = \dfrac{\text{tích hai cạnh góc vuông}}{2}$.

Diện tích hình chữ nhật: $12 \cdot 5 = 60$ (cm^2).
Hai phần không tô màu là hai tam giác vuông ở hai góc; mỗi tam giác có hai cạnh góc vuông là 2 cm (trên cạnh trên) và 5 cm (cạnh bên của hình chữ nhật):

$$S_{\text{một tam giác}} = \frac{2 \cdot 5}{2} = 5 \ (\text{cm}^2).$$

Diện tích phần tô màu: $60 - 5 - 5 = 50$ (cm^2).



Bước 2. Cách 2 – công thức hình thang

Nhắc lại kiến thức. $S_{\text{hình thang}} = \dfrac{(a+b)\cdot h}{2}$.

Đáy lớn $a = 12$ cm; đáy nhỏ $b = 12 - 2 - 2 = 8$ cm; chiều cao $h = 5$ cm (khoảng cách giữa cạnh trên và cạnh dưới của hình chữ nhật).

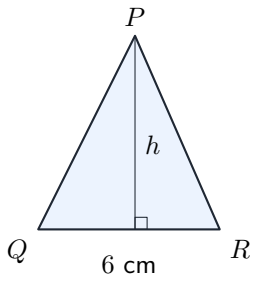
$$S = \frac{(12+8)\cdot 5}{2} = \frac{20\cdot 5}{2} = \frac{100}{2} = 50 \text{ (cm}^2\text{)}.$$

Lỗi thường gặp. Phương án (A) 60 cm^2 là diện tích *cả* hình chữ nhật. Ngoài ra, nhớ rằng chiều cao của hình thang là 5 cm (đoạn vuông góc), không phải độ dài cạnh bên xiên.

Thử lại: Hai cách cho cùng kết quả 50 cm^2.
Vậy chọn **(E)**.
Đáp số: (E) 50 cm^2

Bài 15

Tam giác PQR có diện tích 27 cm^2 và cạnh đáy $QR = 6$ cm. Chiều cao h của tam giác PQR (ứng với đáy QR) bằng



(A) 9 cm (B) 18 cm (C) 4,5 cm (D) 2,25 cm (E) 7 cm

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Biết diện tích và cạnh đáy, cần tìm chiều cao: đây là bài "tính ngược" công thức diện tích tam giác.

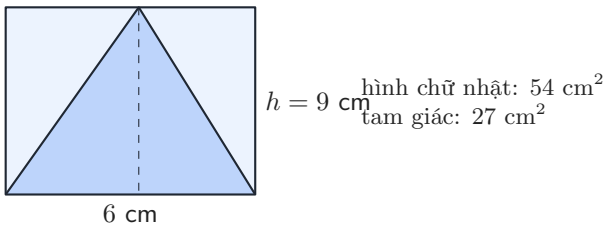
Nhắc lại kiến thức. $S_{\text{tam giác}} = \dfrac{a\cdot h}{2}$, trong đó a là cạnh đáy, h là chiều cao ứng với đáy đó. Suy ra $h = \dfrac{2\cdot S}{a}$.

Bước 1. Thay số vào công thức
$27 = \dfrac{6 \cdot h}{2}$.

Bước 2. Bỏ phép chia cho 2
Nhân hai vế với 2: $6 \cdot h = 54$.

Bước 3. Tìm h
$h = 54 : 6 = 9$ (cm).

Vì sao lại đúng? Vì sao lại nhân đôi diện tích? Tam giác bằng nửa hình chữ nhật có cùng đáy 6 cm và cùng chiều cao h. Hình chữ nhật đó có diện tích $2 \cdot 27 = 54$ cm^2, và một cạnh 6 cm, nên cạnh kia (chính là h) bằng $54 : 6 = 9$ cm. □



Lỗi thường gặp. Phương án (C) 4,5 cm là kết quả của $27 : 6$ – quên rằng diện tích tam giác chỉ bằng *một nửa* tích đáy và chiều cao.

Thử lại: $\dfrac{6 \cdot 9}{2} = \dfrac{54}{2} = 27$ (cm^2). Đúng.
Vậy chọn **(A)**.
Đáp số: (A) 9 cm

Bài 16

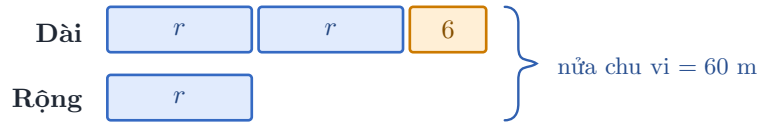
Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài hơn *hai lần* chiều rộng là 6 m. Chu vi của mảnh vườn là 120 m. Hỏi chiều rộng của mảnh vườn bằng bao nhiêu mét?

(A) 8 m (B) 18 m (C) 27 m (D) 38 m (E) 22 m

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Ta biết hai điều: (1) chiều dài = hai lần chiều rộng, cộng thêm 6 m; (2) chu vi = 120 m. Cần tìm chiều rộng.

Bước 1. Gọi chiều rộng là r (m) và biểu diễn chiều dài theo r
"Hai lần chiều rộng" là $2r$; "hơn hai lần chiều rộng 6 m" nên chiều dài là $2r + 6$ (m). Ta vẽ sơ đồ đoạn thẳng:



Nhắc lại kiến thức. Chu vi hình chữ nhật = (dài + rộng) × 2. Do đó dài + rộng = chu vi : 2 (gọi là *nửa chu vi*).

Bước 2. Tính nửa chu vi
120 : 2 = 60 (m). Vậy chiều dài + chiều rộng = 60 m.

Bước 3. Lập và giải phương trình
Nhìn sơ đồ: dài + rộng gồm 3 đoạn r và một đoạn 6 m:

$$(2r + 6) + r = 60 \;\Rightarrow\; 3r + 6 = 60 \;\Rightarrow\; 3r = 60 - 6 = 54 \;\Rightarrow\; r = 54 : 3 = 18.$$

Chiều rộng là 18 m, chiều dài là $2 \cdot 18 + 6 = 42$ (m).

Lỗi thường gặp. Nhiều bạn quên chia đôi chu vi và viết $3r + 6 = 120$, được $r = 38$ – đó chính là phương án (D) "bẫy". Hãy nhớ: chu vi gồm *hai* chiều dài và *hai* chiều rộng.

Thử lại: Chiều dài 42 m, chiều rộng 18 m: $42 = 2{\cdot}18{+}6$ (đúng) và chu vi $(42{+}18){\cdot}2 = 60{\cdot}2 = 120$ m (đúng).
Chiều rộng 18 m ứng với phương án **(B)**.

Đáp số: (B) 18 m

Bài 17

Chữ P được viết trong một lưới ô vuông 2×2 như hình bên: 

. Người ta thực hiện liên tiếp một số phép quay quanh tâm của lưới và một số phép lật (đối xứng) qua hai đường thẳng đi qua tâm lưới (đường nằm ngang và đường thẳng đứng), và nhận được kết quả: 

.

Nếu thực hiện *đúng dãy phép biến hình đó* với lưới 

thì ta được hình nào?

(A) 

(B) 

(C) 

(D) 

(E) 

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Ta không biết dãy phép biến hình cụ thể gồm những bước nào, nhưng biết *kết quả cuối cùng* của nó trên chữ P. Ý tưởng: tưởng tượng lưới là một *tấm thẻ* vuông bằng giấy kính trong, có vẽ chữ trên đó. Mỗi phép quay hay lật chỉ là xoay hoặc lật tấm thẻ rồi đặt lại đúng chỗ cũ. Cả dãy phép biến hình cũng chỉ là *một cách đặt lại tấm thẻ*. Ta đọc cách đặt đó từ hình chữ P, rồi áp dụng cho chữ A.

Bước 1. Quan sát chữ P đã đi đâu

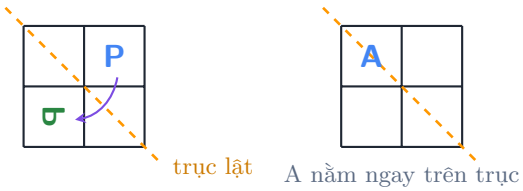
Chữ P ở ô *trên – phải* đã chuyển sang ô *dưới – trái*. Đồng thời, nét thẳng (nét "thân") của chữ P, vốn thẳng đứng, nay nằm ngang ở phía trên; phần "bụng" tròn vốn ở bên phải thân, nay nằm ở phía dưới.

Bước 2. Tìm xem tấm thẻ đã được đặt lại như thế nào

Có hai cách đặt lại tấm thẻ đưa ô trên – phải về ô dưới – trái:

- quay 180°: khi đó chữ P sẽ bị lộn ngược (thân vẫn *thẳng đứng*, trông giống chữ "d");
- lật qua đường chéo nối góc trên – trái với góc dưới – phải (đường nét đứt trong hình dưới): khi đó thân thẳng đứng của P sẽ thành *nằm ngang*.

Hình đề bài cho thân nằm ngang, nên dãy phép biến hình có tác dụng như **phép lật qua đường chéo trên-trái – dưới-phải**.



Nhắc lại kiến thức. Một dãy phép quay quanh tâm và phép lật qua đường ngang, đường dọc có thể cho kết quả giống một phép lật qua đường chéo. Chẳng hạn: *quay* 90° *theo chiều kim đồng hồ rồi lật qua đường thẳng đứng*. Thử với P: quay 90° đưa P từ ô trên – phải xuống ô dưới – phải, lật qua đường dọc đưa P sang ô dưới – trái, và thân P nằm ngang – đúng như hình đề bài.

Bước 3. Áp dụng cho chữ A

Ô trên – trái nằm *ngay trên* trục lật (đường chéo đi qua nó), nên chữ A *vẫn ở ô trên – trái*. Phép lật qua đường chéo này biến hướng "lên trên" thành hướng "sang trái". Đỉnh nhọn của chữ A vốn chỉ lên trên, nay chỉ sang trái. Chữ A đối xứng trái – phải nên không cần lo chuyện bị "soi gương".

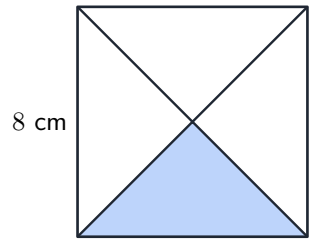
Lỗi thường gặp. Đừng chỉ nhìn vị trí ô! Chữ P đi từ ô trên – phải sang ô dưới – trái, nhưng chữ A *không* vì thế mà cũng "đi chéo xuống". Phải tìm phép biến hình tác động lên *cả tấm thẻ*, rồi mới áp dụng.

Thử lại: Dùng dãy cụ thể "quay 90° theo chiều kim đồng hồ rồi lật qua đường dọc": quay đưa A từ ô trên – trái sang ô trên – phải, đỉnh A chỉ sang phải; lật qua đường dọc đưa A về ô trên – trái, đỉnh A chỉ sang trái. Đúng là hình (B).

Đáp số: (B) chữ A ở ô trên – trái, đỉnh chỉ sang trái

Bài 18

Trong hình vuông cạnh 8 cm, người ta vẽ hai đường chéo. Diện tích phần tô màu bằng bao nhiêu?



(A) 4 cm^2 (B) 8 cm^2 (C) 16 cm^2 (D) 56 cm^2 (E) 64 cm^2

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Hai đường chéo chia hình vuông thành 4 tam giác. Phần tô màu là một trong bốn tam giác đó. Cần tìm diện tích của nó.

Bước 1. Tính diện tích hình vuông

Nhắc lại kiến thức. Diện tích hình vuông cạnh a là $a \times a$.

$S_{\text{vuông}} = 8 \times 8 = 64$ (cm^2).

Bước 2. Chứng tỏ bốn tam giác có diện tích bằng nhau

Vì sao lại đúng? Hai đường chéo của hình vuông bằng nhau và cắt nhau tại trung điểm O của mỗi đường, nên O cách đều bốn đỉnh. Quay hình vuông 90° quanh O thì mỗi tam giác chồng khít lên tam giác bên cạnh. Vậy bốn tam giác bằng nhau, mỗi tam giác chiếm $\frac{1}{4}$ hình vuông. □

Bước 3. Tính diện tích phần tô màu

$S = 64 : 4 = 16$ (cm^2).

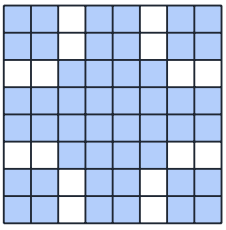
Thử lại: Tính trực tiếp: tam giác tô màu có đáy là cạnh dưới dài 8 cm, chiều cao là khoảng cách từ tâm O xuống cạnh đáy, bằng nửa cạnh, tức 4 cm. Diện tích $= \dfrac{8 \times 4}{2} = 16$ cm^2. Khớp.

Phương án **(C)**.

Đáp số: (C) 16 cm^2

Bài 19

Lưới ô vuông dưới đây gồm các ô vuông nhỏ bằng nhau. Phần tô màu chiếm bao nhiêu phần trăm diện tích cả lưới?



(A) 84% (B) 80% (C) 90% (D) 75% (E) 66%

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Muốn tính phần trăm, ta cần biết: có tất cả bao nhiêu ô, và có bao nhiêu ô tô màu. Đếm ô *trắng* sẽ nhanh hơn vì chúng ít hơn.

Bước 1. Đếm tổng số ô

Lưới có 8 hàng, mỗi hàng 8 ô: $8 \times 8 = 64$ ô.

Bước 2. Đếm số ô trắng

Các ô trắng xếp thành 8 "cặp" hai ô liền nhau, nằm đối xứng ở bốn phía:

- hai hàng trên cùng: cột thứ 3 và cột thứ 6 có ô trắng ở cả hai hàng: 4 ô;
- hai hàng dưới cùng: tương tự, 4 ô;
- hàng thứ 3 (từ trên xuống): 2 ô trắng sát mép trái và 2 ô sát mép phải: 4 ô;
- hàng thứ 6: tương tự, 4 ô.

Tổng số ô trắng: $4 + 4 + 4 + 4 = 16$ ô.

Bước 3. Tính số ô tô màu và đổi ra phần trăm

Số ô tô màu: $64 - 16 = 48$ ô.

Nhắc lại kiến thức. Tỉ số phần trăm của a so với b là $\dfrac{a}{b} \times 100\%$.

$$\frac{48}{64} = \frac{3}{4} = \frac{75}{100} = 75\%.$$

Mẹo ThinkAlgo. Có thể không cần đếm hết: ô trắng chiếm $\dfrac{16}{64} = \dfrac{1}{4} = 25\%$, nên ô tô màu chiếm $100\% - 25\% = 75\%$.

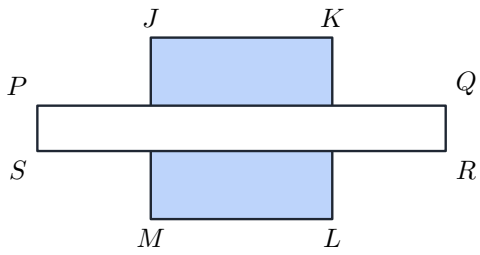
Thử lại: 75% của 64 là $64 \times \dfrac{3}{4} = 48$ ô, và $48 + 16 = 64$. Đúng.

Phương án **(D)**.

Đáp số: (D) 75%

Bài 20

Cho $JKLM$ là hình vuông và $PQRS$ là hình chữ nhật, đặt chồng lên nhau như hình vẽ. Biết JK song song với PQ, $JK = 8$ và $PS = 2$. Tính tổng diện tích các phần tô màu.



(A) 32 (B) 16 (C) 56 (D) 48 (E) 62

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Phần tô màu là phần của hình vuông *không* bị dải hình chữ nhật che. Vậy: diện tích tô màu = diện tích hình vuông − diện tích phần chung của hai hình.

Bước 1. Tính diện tích hình vuông $JKLM$

Nhắc lại kiến thức. Diện tích hình vuông = cạnh × cạnh; diện tích hình chữ nhật = dài × rộng.

$S_{JKLM} = 8 \times 8 = 64$.

Bước 2. Xác định phần chung

Vì $JK \parallel PQ$ nên các cạnh của dải $PQRS$ song song với cạnh JK của hình vuông, tức là dải nằm "ngang" cắt qua hình vuông. Dải dài hơn hình vuông nên cắt ngang trọn bề rộng hình vuông. Phần chung là một hình chữ nhật có:

- chiều dài bằng cạnh hình vuông: 8;
- chiều rộng bằng bề rộng của dải: $PS = 2$.

Diện tích phần chung: $8 \times 2 = 16$.

Bước 3. Tính diện tích tô màu

$64 - 16 = 48$.

Lỗi thường gặp. Không cần biết dải nằm cao hay thấp, và hai mảnh tô màu to nhỏ ra sao: tổng của chúng luôn là $64 - 16 = 48$. Nhiều bạn chỉ tính $8 \times 2 = 16$ (phương án B) – đó là phần *bị che*, không phải phần tô màu.

Thử lại: Giả sử dải cách cạnh trên JK một khoảng 3; mảnh trên có diện tích $8 \times 3 = 24$, mảnh dưới có chiều cao $8 - 3 - 2 = 3$, diện tích 24. Tổng 48. Đúng.

Phương án **(D)**.

Đáp số: (D) 48

Bài 21

Ta dựng được tam giác có ba cạnh dài 4, 5, 8, nhưng *không* dựng được tam giác có ba cạnh 4, 5, 10. Chỉ dùng các độ dài 2, 3, 5, 7, 11 (mỗi độ dài có thể được dùng nhiều lần), có thể dựng được

bao nhiêu tam giác khác nhau có *đúng hai cạnh bằng nhau*?

(A) 8 (B) 5 (C) 20 (D) 10 (E) 14

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Tam giác có đúng hai cạnh bằng nhau là tam giác cân nhưng không đều: hai cạnh bên bằng a, cạnh đáy bằng b với $b \neq a$. Ta phải đếm các cặp (a, b) lấy từ $\{2, 3, 5, 7, 11\}$ sao cho ba đoạn a, a, b thật sự dựng được tam giác.

Nhắc lại kiến thức. Bất đẳng thức tam giác. Ba đoạn thẳng là ba cạnh của một tam giác khi và chỉ khi tổng hai đoạn bất kì lớn hơn đoạn còn lại. Thực hành: chỉ cần kiểm tra *tổng hai đoạn ngắn hơn lớn hơn đoạn dài nhất*. Ví dụ: $4 + 5 = 9 > 8$ nên dựng được; $4 + 5 = 9 < 10$ nên không dựng được.

Bước 1. Rút gọn điều kiện cho tam giác cân a, a, b

Các tổng cần kiểm tra là $a + a > b$ và $a + b > a$. Điều thứ hai luôn đúng (vì $b > 0$). Vậy chỉ cần

$$2a > b \quad \text{(hai lần cạnh bên lớn hơn cạnh đáy).}$$

Bước 2. Lập bảng theo cạnh bên a

Cạnh bên a	$2a$	Cạnh đáy $b \neq a$ thỏa $b < 2a$	Số tam giác
2	4	3	1
3	6	2, 5	2
5	10	2, 3, 7	3
7	14	2, 3, 5, 11	4
11	22	2, 3, 5, 7	4

Chẳng hạn với $a = 3$: đáy $b = 7$ không được vì $3 + 3 = 6 < 7$; $b = 11$ cũng không được. Với $a = 5$: $b = 11$ không được vì $5 + 5 = 10 < 11$.

Bước 3. Cộng lại

$1 + 2 + 3 + 4 + 4 = 14$ tam giác.

Lỗi thường gặp. Tam giác $2, 2, 5$ hay $3, 3, 7$ "trông có vẻ" được nhưng thật ra hai cạnh bên quá ngắn, không chạm nhau được. Ngoài ra, tam giác $5, 5, 5$ có *ba* cạnh bằng nhau nên không được đếm.

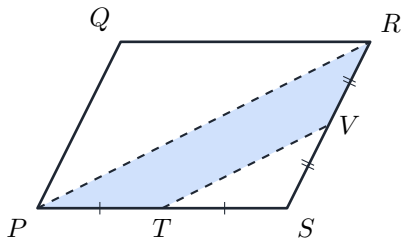
Thử lại: Đếm ngược: có $5 \times 4 = 20$ cặp (a, b) với $b \neq a$. Các cặp bị loại (vì $b \geq 2a$) là $(2; 5), (2; 7), (2; 11), (3; 7), (3; 11), (5; 11)$: 6 cặp. $20 - 6 = 14$. Khớp.

Phương án **(E)**.

Đáp số: (E) 14

Bài 22

Hình bình hành $PQRS$ có diện tích bằng 40. Gọi T và V lần lượt là trung điểm của các cạnh PS và RS. Tính diện tích tứ giác $PRVT$.



(A) 10 (B) 12 (C) 15 (D) 16 (E) 18

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Tứ giác $PRVT$ là phần còn lại khi lấy tam giác PRS bỏ đi tam giác nhỏ TVS ở góc S. Vậy ta tính S_{PRS} và S_{TVS}.

Bước 1. Diện tích tam giác PRS

> **Nhắc lại kiến thức.** Đường chéo chia hình bình hành thành hai tam giác bằng nhau, nên mỗi tam giác có diện tích bằng nửa diện tích hình bình hành.

$S_{PRS} = 40 : 2 = 20$.

Bước 2. Diện tích tam giác TRS (nối thêm T với R)

> **Nhắc lại kiến thức.** Hai tam giác có *chung chiều cao* thì tỉ số diện tích bằng tỉ số hai đáy. (Vì diện tích tam giác $= \frac{1}{2} \times$ đáy $\times$ chiều cao.)

Tam giác TRS và tam giác PRS có chung đỉnh R, hai đáy TS và PS nằm trên cùng một đường thẳng, nên có chung chiều cao hạ từ R. Vì T là trung điểm PS nên $TS = \frac{1}{2}PS$. Do đó $S_{TRS} = \frac{1}{2} \cdot 20 = 10$.

Bước 3. Diện tích tam giác TVS

Tam giác TVS và tam giác TRS có chung đỉnh T, đáy VS và RS cùng nằm trên đường thẳng RS. Vì V là trung điểm RS nên $VS = \frac{1}{2}RS$, suy ra $S_{TVS} = \frac{1}{2} \cdot 10 = 5$.

Bước 4. Diện tích tứ giác $PRVT$

$S_{PRVT} = S_{PRS} - S_{TVS} = 20 - 5 = 15$.

> **Mẹo ThinkAlgo.** Tam giác "nửa – nửa" ở góc có diện tích bằng $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$ tam giác lớn. Đây là một kết quả rất hay dùng!

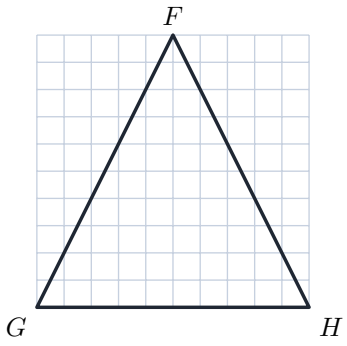
Thử lại: Đặt hình lên lưới: $P(0;0)$, $S(6;0)$, $R(8;4)$, $Q(2;4)$ (diện tích $6 \times 4 = 24$, không phải 40, nhưng tỉ lệ thì như nhau). Khi đó $T(3;0)$, $V(7;2)$; $S_{PRS} = 12$, $S_{TVS} = \frac{1}{2} \cdot 3 \cdot 2 = 3$, nên $S_{PRVT} = 9 = \frac{3}{8} \cdot 24$. Với hình đề bài: $\frac{3}{8} \cdot 40 = 15$. Khớp.

Phương án **(C)**.

Đáp số: (C) 15

Bài 23 *

Trên lưới ô vuông 10×10 (mỗi ô có cạnh 1), cho tam giác FGH như hình vẽ. Điểm P có thể là một trong 41 giao điểm của các đường kẻ lưới nằm *bên trong* (không nằm trên cạnh) tam giác FGH. Với mỗi vị trí của P ta được đúng ba tam giác: FPG, GPH, HPF. Trong tất cả 123 tam giác đó, có bao nhiêu tam giác có diện tích *đúng bằng một nửa* diện tích tam giác FGH?



(A) 5 (B) 7 (C) 3 (D) 11 (E) 9

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Đặt hệ trục: $G(0;0)$, $H(10;0)$, $F(5;10)$. Tam giác FGH có đáy $GH = 10$ và chiều cao 10, nên

$$S_{FGH} = \frac{10 \times 10}{2} = 50, \qquad \text{một nửa là } 25.$$

Ta đếm, lần lượt cho từng loại tam giác GPH, FPG, HPF, những vị trí của P cho diện tích 25.

Nhắc lại kiến thức. Hai tam giác có *chung đáy* thì tỉ số diện tích bằng tỉ số hai chiều cao. Các điểm cách một đường thẳng cùng một khoảng (về cùng một phía) nằm trên một đường thẳng song song với đường thẳng đó.

Bước 1. Tam giác GPH

Tam giác GPH có chung đáy GH với tam giác FGH. Muốn diện tích bằng một nửa thì chiều cao hạ từ P phải bằng một nửa chiều cao 10, tức là 5. Vậy P nằm trên đường kẻ ngang thứ 5 (tính từ GH). Trên đường này, cạnh FG đi qua điểm có hoành độ 2,5 và cạnh FH đi qua điểm có hoành độ 7,5 (trung điểm của hai cạnh). Các giao điểm lưới nằm *bên trong* có hoành độ $3, 4, 5, 6, 7$:

$$(3;5),\ (4;5),\ (5;5),\ (6;5),\ (7;5) \quad \Rightarrow \quad 5 \text{ tam giác.}$$

Bước 2. Tam giác FPG

Lần này đáy chung là FG. Gọi $M(5;0)$ là trung điểm của GH và $N(7{,}5;5)$ là trung điểm của FH.

Vì sao lại đúng? Tam giác FMG và FHG có chung chiều cao hạ từ F, còn đáy $GM = \frac{1}{2}GH$, nên $S_{FMG} = \frac{1}{2}S_{FHG} = 25$. Như vậy điểm M cách FG một khoảng đúng bằng nửa khoảng cách từ H đến FG. Tương tự với N (trung điểm của FH). Do đó $S_{FPG} = 25$ khi và chỉ khi P cách FG đúng bằng M, tức là P nằm trên đường thẳng MN (song song với FG). □

Đi từ G đến F ta sang phải 5, lên trên 10, tức là "sang phải 1, lên 2". Đường MN song song với FG nên từ $M(5;0)$ ta cũng đi "sang phải 1, lên 2": gặp $(6;2)$, $(7;4)$, rồi tới $N(7{,}5;5)$ (không phải giao điểm lưới). Hai điểm $(6;2)$, $(7;4)$ nằm bên trong tam giác $\Rightarrow$ 2 tam giác.

Bước 3. Tam giác HPF

Hình vẽ đối xứng qua đường thẳng đứng $x = 5$ nên kết quả như bước 2: $P = (4;2)$ hoặc $(3;4)$ $\Rightarrow$ 2 tam giác.

Bước 4. Cộng lại

$5 + 2 + 2 = 9$ tam giác.

Thử lại: Kiểm tra $P(6;2)$ bằng cách "bao hình chữ nhật": hình chữ nhật từ $x = 0$ đến 6, $y = 0$ đến 10 có diện tích 60. Bỏ đi ba tam giác vuông ở ngoài tam giác FPG: $\frac{5\cdot10}{2} = 25$, $\frac{1\cdot8}{2} = 4$, $\frac{6\cdot2}{2} = 6$. Còn lại $60 - 35 = 25$. Đúng bằng nửa của 50.

Lỗi thường gặp. Đừng quên hai loại tam giác FPG và HPF! Nếu chỉ xét tam giác có đáy nằm ngang GH thì sẽ chọn nhầm phương án (A) 5.

Phương án **(E)**.

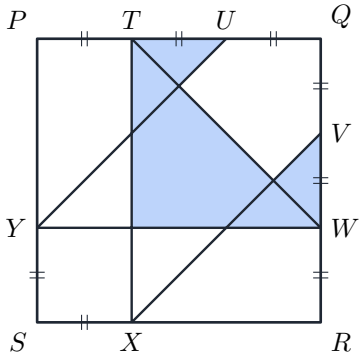
Đáp số: (E) 9

Bài 24 *

Các điểm T, U, V, W, X, Y nằm trên các cạnh của hình vuông $PQRS$ như hình vẽ, với

$$PT = TU = UQ = QV = VW = WR = XS = SY.$$

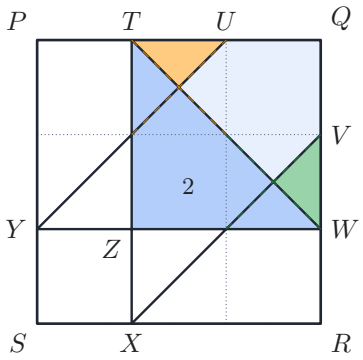
Phần tô màu chiếm bao nhiêu phần diện tích hình vuông $PQRS$?



(A) $\frac{5}{18}$ (B) $\frac{1}{3}$ (C) $\frac{2}{9}$ (D) $\frac{1}{4}$ (E) $\frac{1}{6}$

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Mỗi cạnh hình vuông được chia thành 3 đoạn bằng nhau. Ta chọn mỗi đoạn dài 1 đơn vị, khi đó hình vuông có cạnh 3 và diện tích $3 \times 3 = 9$. Ý hay: kẻ thêm các đường chia hình vuông thành lưới 3×3 ô vuông đơn vị (nét chấm), mọi đường trong hình sẽ hiện ra rất "ngay ngắn".



Bước 1. Nhận ra ba mảnh của phần tô màu
Gọi Z là giao điểm của TX và YW. Phần tô màu gồm ba mảnh không chồng lên nhau: tam giác lớn TZW (xanh đậm), tam giác nhỏ sát cạnh TU (cam) và tam giác nhỏ sát cạnh VW (xanh lá).

Bước 2. Tam giác TZW
$TQWZ$ là hình vuông 2×2 (gồm 4 ô đơn vị) và TW là đường chéo của nó.

> **Nhắc lại kiến thức.** Đường chéo chia hình vuông (hình chữ nhật) thành hai tam giác có diện tích bằng nhau.

Vậy $S_{TZW} = \frac{1}{2} \cdot 4 = 2$.

Bước 3. Hai tam giác nhỏ
Xét ô đơn vị có cạnh trên là TU. Đường YU đi "sang phải 1, lên 1" qua các góc ô, nên chứa một đường chéo của ô này; đường TW đi "sang phải 1, xuống 1" từ T, nên chứa đường chéo còn lại. Hai đường chéo của một hình vuông chia nó thành 4 tam giác bằng nhau, và tam giác cam là một trong số đó: diện tích $\frac{1}{4} \cdot 1 = \frac{1}{4}$. Hoàn toàn tương tự, tam giác xanh lá nằm trong ô đơn vị có cạnh phải là VW, được cắt bởi hai đường chéo XV và TW: diện tích cũng là $\frac{1}{4}$.

Bước 4. Tính phân số
Diện tích phần tô màu: $2 + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{5}{2}$. Phân số cần tìm:

$$\frac{5}{2} : 9 = \frac{5}{2} \cdot \frac{1}{9} = \frac{5}{18}.$$

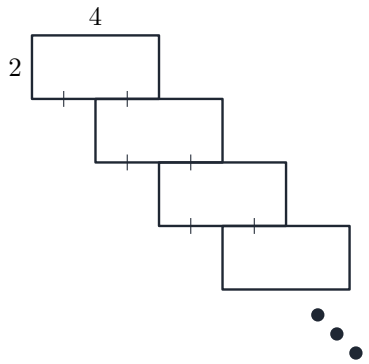
> **Lỗi thường gặp.** Đừng "ước lượng bằng mắt"! Phần tô màu trông gần bằng $\frac{1}{3}$, nhưng tính chính xác cho $\frac{5}{18}$ (nhỏ hơn $\frac{6}{18} = \frac{1}{3}$ một chút).

Thử lại: Đặt $S(0;0)$, cạnh 3; tính diện tích đa giác tô màu bằng cách cộng các tam giác cho cùng kết quả $\frac{5}{2}$, và $\frac{5}{2} = \frac{5}{18} \cdot 9$. Đúng.
Phương án **(A)**.

Đáp số: (A) $\frac{5}{18}$

Bài 25

Người ta xếp các hình chữ nhật kích thước 4×2 theo quy tắc: kể từ hình thứ hai, đỉnh trên – trái của mỗi hình được đặt đúng vào trung điểm của cạnh dưới của hình ngay phía trên nó (như hình vẽ). Khi xếp tất cả 10 hình chữ nhật theo cách này, chu vi của cả hình là bao nhiêu?



(A) 48 (B) 64 (C) 90 (D) 84 (E) 100

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Mỗi hình mới lùi sang phải 2 (nửa chiều dài) và xuống dưới 2 (đúng bằng chiều rộng). Cả hình có dạng "cầu thang". Ta tính chu vi theo hai cách.

Bước 1. Cách 1: đếm từng loại cạnh

Cạnh đứng. Mỗi hình chữ nhật có cạnh trái và cạnh phải dài 2, và cả hai đều nằm trên đường viền (không bị hình khác che). Tổng: $10 \times (2+2) = 40$.

Cạnh ngang phía trên. Hình đầu tiên lộ cả cạnh trên: 4. Mỗi hình sau, nửa trái cạnh trên áp vào cạnh dưới của hình trước, chỉ lộ nửa phải: 2. Tổng: $4 + 9 \times 2 = 22$.

Cạnh ngang phía dưới. Mỗi hình trong 9 hình đầu chỉ lộ nửa trái cạnh dưới: 2; hình cuối lộ cả cạnh dưới: 4. Tổng: $9 \times 2 + 4 = 22$.

Chu vi: $40 + 22 + 22 = 84$.

Bước 2. Cách 2: "kéo thẳng" cầu thang

Vì sao lại đúng? Đi dọc đường viền phía trên – phải từ góc trên – trái của hình đầu tiên đến góc dưới – phải của hình cuối, ta chỉ đi sang phải hoặc đi xuống. Các đoạn ngang cộng lại đúng bằng bề ngang cả hình, các đoạn đứng cộng lại đúng bằng chiều cao cả hình. Đường viền phía dưới – trái cũng vậy. Do đó chu vi cầu thang *bằng chu vi hình chữ nhật nhỏ nhất bao quanh nó.* □

Bề ngang: $4 + 9 \times 2 = 22$; chiều cao: $10 \times 2 = 20$. Chu vi: $(22 + 20) \times 2 = 84$.

Lỗi thường gặp. Không lấy $10\times$ chu vi một hình ($10 \times 12 = 120$): những đoạn hai hình áp vào nhau nằm *bên trong*, không thuộc đường viền.

Thử lại: Thử với 2 hình: cách 1 cho $8 + (4+2) + (2+4) = 20$; hình bao có kích thước 6×4, chu vi 20. Với n hình, chu vi là $2\big((4 + 2(n-1)) + 2n\big) = 8n + 4$; $n = 10$ cho 84. Khớp.

Phương án **(D)**.

Đáp số: (D) 84

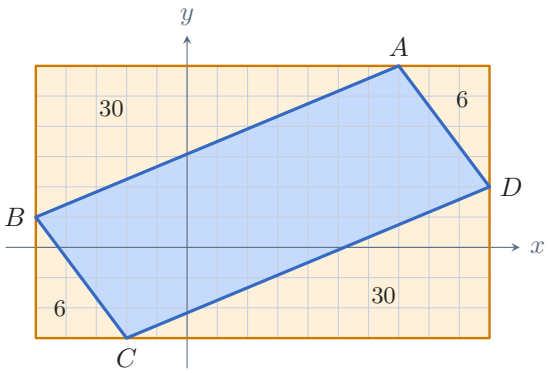
Bài 26

Một tứ giác có bốn đỉnh là các điểm $A(7;6)$, $B(-5;1)$, $C(-2;-3)$ và $D(10;2)$ trên mặt phẳng tọa độ. Diện tích tứ giác (tính theo đơn vị diện tích) là

(A) 60 (B) 63 (C) 67 (D) 70 (E) 72

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Tứ giác có các cạnh "xiên", không có sẵn công thức. Kĩ thuật hay dùng: *bao tứ giác bằng một hình chữ nhật có cạnh song song với các trục*, rồi trừ đi các tam giác vuông ở bốn góc.



Bước 1. Hình chữ nhật bao quanh

Hoành độ nhỏ nhất là -5, lớn nhất là 10; tung độ nhỏ nhất là -3, lớn nhất là 6.

> **Nhắc lại kiến thức.** Khoảng cách giữa hai điểm trên một trục số bằng số lớn trừ số nhỏ: từ -5 đến 10 là $10-(-5)=15$.

Hình chữ nhật có chiều dài $10-(-5)=15$, chiều rộng $6-(-3)=9$, diện tích $15\times 9=135$.

Bước 2. Bốn tam giác vuông ở góc

> **Nhắc lại kiến thức.** Diện tích tam giác vuông $=\frac{1}{2}\times$ tích hai cạnh góc vuông.

- Góc trên – trái (giữa B và A): hai cạnh $7-(-5)=12$ và $6-1=5$: diện tích $\frac{12\cdot 5}{2}=30$.
- Góc dưới – trái (giữa B và C): hai cạnh $-2-(-5)=3$ và $1-(-3)=4$: diện tích $\frac{3\cdot 4}{2}=6$.
- Góc dưới – phải (giữa C và D): hai cạnh $10-(-2)=12$ và $2-(-3)=5$: diện tích 30.
- Góc trên – phải (giữa D và A): hai cạnh $10-7=3$ và $6-2=4$: diện tích 6.

Tổng: $30+6+30+6=72$.

Bước 3. Diện tích tứ giác

$135-72=63$.

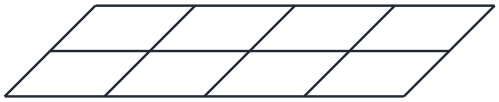
Lỗi thường gặp. Với tọa độ âm, rất dễ tính nhầm độ dài, chẳng hạn viết $7-5=2$ thay vì $7-(-5)=12$. Hãy đếm ô trên hình để kiểm tra.

Thử lại: Thực ra $ABCD$ là hình bình hành ($A \to B$ và $D \to C$ đều là "sang trái 12, xuống 5"). Tam giác ABD có diện tích bằng nửa tứ giác; bao nó bằng hình chữ nhật 15×5 (từ $y=1$ đến 6): $75-30-\frac{15\cdot 1}{2}-6=31{,}5$. Nhân đôi: 63. Khớp.
Phương án **(B)**.

Đáp số: (B) 63

Bài 27

Hình dưới đây gồm 8 hình bình hành nhỏ giống hệt nhau ghép lại. Kể cả 8 hình bình hành nhỏ đó, trong hình có tất cả bao nhiêu hình bình hành?



(A) 29 (B) 30 (C) 26 (D) 27 (E) 28

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Mỗi hình bình hành trong hình có hai cạnh nằm trên hai đường *ngang* và hai cạnh nằm trên hai đường *xiên* của hình. Ta đếm có hệ thống để không sót, không trùng.

Bước 1. Đếm theo chiều cao và chiều ngang (tính bằng số ô)
Hình cao 1 *hàng* (có 2 hàng để chọn). Trong một hàng có 4 ô liền nhau:

- rộng 1 ô: 4 hình; rộng 2 ô: 3 hình; rộng 3 ô: 2 hình; rộng 4 ô: 1 hình;
- mỗi hàng có $4+3+2+1=10$ hình, hai hàng có 20 hình.

Hình cao 2 *hàng*: tương tự có $4+3+2+1=10$ hình.
Tổng: $20+10=30$.

Bước 2. Cách đếm nhanh: chọn đường

Vì sao lại đúng? Một hình bình hành được xác định hoàn toàn khi ta chọn 2 trong 3 đường ngang (cạnh trên, cạnh dưới) và 2 trong 5 đường xiên (cạnh trái, cạnh phải). Ngược lại, mỗi cách chọn như vậy cho đúng một hình bình hành. □

Nhắc lại kiến thức. Số cách chọn 2 đường từ k đường là $\dfrac{k\times(k-1)}{2}$ (mỗi cặp được đếm hai lần nếu ta chọn "đường thứ nhất, đường thứ hai").

Chọn 2 trong 3 đường ngang: $\frac{3\cdot 2}{2}=3$ cách. Chọn 2 trong 5 đường xiên: $\frac{5\cdot 4}{2}=10$ cách. Số hình bình hành: $3\times 10=30$.

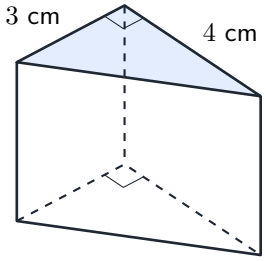
Lỗi thường gặp. Các bạn hay quên những hình cao 2 hàng, hoặc quên chính hình lớn nhất (cả hình).

Thử lại: Hai cách đếm cho cùng kết quả 30.
Phương án **(B)**.

Đáp số: (B) 30

Bài 28

Một hình lăng trụ đứng tam giác có thể tích 120 cm^3. Mặt đáy là tam giác vuông có hai cạnh góc vuông dài 3 cm và 4 cm (như hình vẽ). Chiều cao của hình lăng trụ là bao nhiêu xăng-ti-mét?



(A) 12 (B) 20 (C) 10 (D) 16 (E) 8

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Biết thể tích và biết đáy (tam giác vuông). Cần tìm chiều cao lăng trụ, tức là độ dài cạnh bên (nối đáy trên với đáy dưới).

Nhắc lại kiến thức. Thể tích hình lăng trụ đứng = diện tích đáy × chiều cao: $V = S_{\text{đáy}} \cdot h$.
Do đó $h = V : S_{\text{đáy}}$.

Bước 1. Diện tích đáy
Đáy là tam giác vuông, lấy một cạnh góc vuông làm đáy thì cạnh góc vuông kia là chiều cao:

$$S_{\text{đáy}} = \frac{3 \times 4}{2} = 6 \ (\text{cm}^2).$$

Bước 2. Chiều cao lăng trụ
$h = 120 : 6 = 20$ (cm).

Lỗi thường gặp. Đừng nhầm "chiều cao của lăng trụ" (khoảng cách giữa hai đáy) với chiều cao của tam giác đáy. Cũng đừng quên chia 2 khi tính diện tích tam giác: nếu lấy $3 \times 4 = 12$ thì sẽ ra 10 – phương án (C) "bẫy".

Thử lại: $6 \times 20 = 120$ cm^3. Đúng.

Phương án **(B)**.

Đáp số: (B) 20 cm

Bài 29 *

Người ta dùng các khối lập phương nhỏ cạnh 1 để xếp thành một hình hộp chữ nhật kích thước $8 \times 8 \times n$ (n là số nguyên dương). Gọi A là diện tích toàn phần của hình hộp, và B là tổng diện tích toàn phần của tất cả các khối lập phương nhỏ (tính riêng từng khối rồi cộng lại). Tính tổng tất cả các giá trị của n sao cho $\dfrac{B}{A}$ là một số nguyên.

(A) 86 (B) 90 (C) 70 (D) 78 (E) 96

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Ta viết A và B theo n, lập tỉ số $\dfrac{B}{A}$, rồi tìm những n làm tỉ số đó nguyên.

Bước 1. Tính A

> **Nhắc lại kiến thức.** Hình hộp chữ nhật kích thước $a \times b \times c$ có 6 mặt, gồm ba cặp mặt bằng nhau, nên diện tích toàn phần là $2(ab + bc + ca)$.

$A = 2(8 \cdot 8 + 8 \cdot n + 8 \cdot n) = 2(64 + 16n) = 128 + 32n.$

Bước 2. Tính B

Số khối lập phương nhỏ: $8 \cdot 8 \cdot n = 64n$. Mỗi khối có 6 mặt, mỗi mặt diện tích 1, nên $B = 64n \cdot 6 = 384n$.

Bước 3. Rút gọn tỉ số

$$\frac{B}{A} = \frac{384n}{128 + 32n} = \frac{32 \cdot 12n}{32 \cdot (4 + n)} = \frac{12n}{n + 4}.$$

Ta "tách phần nguyên": vì $12n = 12(n + 4) - 48$ nên

$$\frac{12n}{n + 4} = \frac{12(n + 4) - 48}{n + 4} = 12 - \frac{48}{n + 4}.$$

Bước 4. Điều kiện để tỉ số là số nguyên

$12 - \dfrac{48}{n + 4}$ là số nguyên khi và chỉ khi $\dfrac{48}{n + 4}$ là số nguyên, tức là $n + 4$ là *ước* của 48.

> **Nhắc lại kiến thức.** Các ước dương của 48: $1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 48$.

Vì $n \geq 1$ nên $n + 4 \geq 5$, ta chỉ lấy các ước $6, 8, 12, 16, 24, 48$, ứng với

$$n = 2,\ 4,\ 8,\ 12,\ 20,\ 44.$$

Bước 5. Tính tổng

$2 + 4 + 8 + 12 + 20 + 44 = 90.$

n	2	4	8	12	20	44
$B/A = \dfrac{12n}{n+4}$	$\frac{24}{6} = 4$	$\frac{48}{8} = 6$	$\frac{96}{12} = 8$	$\frac{144}{16} = 9$	$\frac{240}{24} = 10$	$\frac{528}{48} = 11$

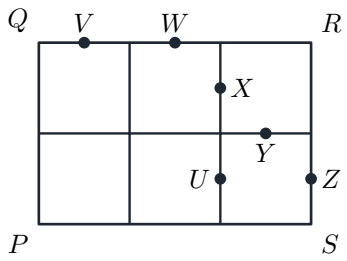
Lỗi thường gặp. Đừng quên $n+4$ có thể bằng 48 (tức $n = 44$), một giá trị khá lớn. Và nhớ loại các ước $1, 2, 3, 4$ vì khi đó $n \leq 0$.

Thử lại: Bảng trên cho thấy cả 6 giá trị đều cho tỉ số nguyên. Thử một giá trị khác, $n = 1$: $\frac{12}{5}$ không nguyên. Đúng.
Phương án **(B)**.

Đáp số: (B) 90

Bài 30

Hình chữ nhật $PQRS$ được ghép từ sáu hình vuông bằng nhau. Các điểm U, V, W, X, Y, Z là trung điểm của cạnh các hình vuông như hình vẽ. Tam giác nào dưới đây có diện tích lớn nhất?



(A) PVU (B) PXZ (C) PVX (D) PYS (E) PQW

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Ta cần tính (hoặc so sánh) diện tích của 5 tam giác. Để tránh phân số, chọn cạnh mỗi hình vuông nhỏ là 2; khi đó các trung điểm có tọa độ nguyên. Đặt $P(0;0)$, $S(6;0)$, $R(6;4)$, $Q(0;4)$; suy ra $V(1;4)$, $W(3;4)$, $X(4;3)$, $Y(5;2)$, $U(4;1)$, $Z(6;1)$.

Nhắc lại kiến thức. Diện tích tam giác $= \frac{1}{2} \times$ đáy $\times$ chiều cao. Với tam giác "xiên", bao nó bằng hình chữ nhật có cạnh theo lưới rồi trừ các tam giác vuông ở góc (như Bài 26).

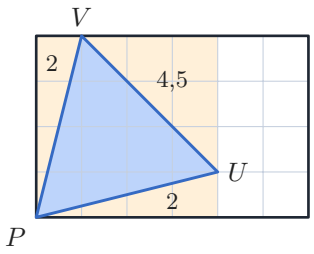
Bước 1. Hai tam giác có cạnh nằm trên cạnh hình chữ nhật

- PYS: đáy $PS = 6$, chiều cao là khoảng cách từ Y đến PS, bằng 2: $S = \frac{6 \cdot 2}{2} = 6$.
- PQW: đáy $PQ = 4$, chiều cao là khoảng cách từ W đến PQ, bằng 3: $S = \frac{4 \cdot 3}{2} = 6$.

Bước 2. Ba tam giác "xiên"

- PVU: hình chữ nhật bao $4 \times 4 = 16$; trừ $\frac{1 \cdot 4}{2} = 2$, $\frac{3 \cdot 3}{2} = 4{,}5$, $\frac{4 \cdot 1}{2} = 2$. Còn $16 - 8{,}5 = 7{,}5$.

- PXZ: hình chữ nhật bao $6 \times 3 = 18$; trừ $\frac{4 \cdot 3}{2} = 6$, $\frac{2 \cdot 2}{2} = 2$, $\frac{6 \cdot 1}{2} = 3$. Còn $18 - 11 = 7$.
- PVX: hình chữ nhật bao $4 \times 4 = 16$; trừ $\frac{1 \cdot 4}{2} = 2$, $\frac{3 \cdot 1}{2} = 1{,}5$, $\frac{4 \cdot 3}{2} = 6$. Còn $16 - 9{,}5 = 6{,}5$.



Bước 3. So sánh
$7{,}5 > 7 > 6{,}5 > 6 = 6$. Tam giác lớn nhất là PVU.

Lỗi thường gặp. Đừng đoán bằng mắt: tam giác PXZ trông "to" vì kéo dài sang tận cạnh RS, nhưng diện tích chỉ là 7, nhỏ hơn PVU.

Thử lại: Nếu lấy cạnh hình vuông là 1 thì mọi diện tích đều chia cho 4 (1,875; 1,75; 1,625; 1,5; 1,5), thứ tự không đổi.
Phương án **(A)**.

Đáp số: (A) tam giác PVU

Mở rộng – Nâng cao

Bài 31

Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho điểm $A(-3;\,2)$.

a) Gọi B là điểm đối xứng với A qua trục Ox, C là điểm đối xứng với A qua trục Oy, D là điểm đối xứng với A qua gốc O. Tìm toạ độ của B, C, D và cho biết mỗi điểm nằm ở góc phần tư nào.

b) Bốn điểm A, C, D, B là bốn đỉnh của một hình chữ nhật. Tính chu vi và diện tích hình chữ nhật đó.

Lời giải chi tiết

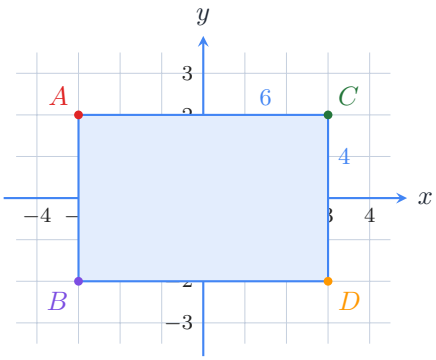
Phân tích đề. "Đối xứng qua một trục" giống như soi gương qua trục đó: điểm ảnh nằm ở phía bên kia trục, cách trục một khoảng bằng điểm ban đầu. Ta xem toạ độ nào đổi dấu, toạ độ nào giữ nguyên.

Nhắc lại kiến thức. Đối xứng qua trục Ox: $(x;\,y) \to (x;\,-y)$. Đối xứng qua trục Oy: $(x;\,y) \to (-x;\,y)$. Đối xứng qua gốc O (cũng là quay $180°$ quanh O): $(x;\,y) \to (-x;\,-y)$.

Bước 1. Điểm B – đối xứng qua Ox
Soi gương qua trục hoành: điểm giữ nguyên vị trí trái – phải (hoành độ không đổi), chỉ đổi từ phía trên xuống phía dưới (tung độ đổi dấu). $B(-3;\,-2)$, dạng $(-;-)$: góc phần tư III.

Bước 2. Điểm C – đối xứng qua Oy
Soi gương qua trục tung: tung độ giữ nguyên, hoành độ đổi dấu. $C(3;\,2)$, dạng $(+;+)$: góc phần tư I.

Bước 3. Điểm D – đối xứng qua gốc O
Cả hai toạ độ đổi dấu: $D(3;\,-2)$, dạng $(+;-)$: góc phần tư IV.



Bước 4. Tính kích thước hình chữ nhật
$A(-3;\,2)$ và $C(3;\,2)$ cùng tung độ: $AC = 3 - (-3) = 6$. $A(-3;\,2)$ và $B(-3;\,-2)$ cùng hoành độ: $AB = 2 - (-2) = 4$.

Bước 5. Tính chu vi và diện tích

Nhắc lại kiến thức. Hình chữ nhật dài a, rộng b: $P = 2 \cdot (a + b)$, $S = a \cdot b$.

$P = 2 \cdot (6 + 4) = 20$ (đơn vị độ dài); $S = 6 \cdot 4 = 24$ (đơn vị diện tích).

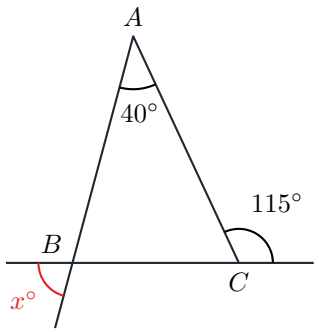
Mẹo ThinkAlgo. Hình chữ nhật này nhận cả hai trục toạ độ làm trục đối xứng. Mỗi góc phần tư chứa đúng một phần tư hình, là hình chữ nhật 3×2 có diện tích 6; và $4 \cdot 6 = 24$.

Thử lại: Mỗi góc phần tư chứa một điểm: A (II), C (I), B (III), D (IV), đúng như hình.

Đáp số: a) $B(-3; -2)$: III; $C(3; 2)$: I; $D(3; -2)$: IV. b) Chu vi 20, diện tích 24.

Bài 32

Trong hình vẽ, tam giác ABC có $\widehat{BAC} = 40°$; cạnh BC được kéo dài về cả hai phía, cạnh AB được kéo dài qua B. Góc ngoài tại đỉnh C bằng 115°. Giá trị của x là



(A) 65 (B) 75 (C) 105 (D) 115 (E) 140

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Góc $x°$ ở đỉnh B được tạo bởi hai tia kéo dài (tia đối của BC và tia đối của BA), nên nó *đối đỉnh* với góc trong $\widehat{ABC}$. Vậy chỉ cần tìm $\widehat{ABC}$. Ta giải bằng hai cách.

Bước 1. Cách 1 – qua góc trong tại C

Nhắc lại kiến thức. Hai góc kề bù có tổng 180°; tổng ba góc trong tam giác bằng 180°.

Góc trong tại C kề bù với góc ngoài 115°: $\widehat{ACB} = 180° - 115° = 65°$. Góc trong tại B: $\widehat{ABC} = 180° - 40° - 65° = 75°$.

Bước 2. Cách 2 – dùng tính chất góc ngoài

Nhắc lại kiến thức. Góc ngoài của tam giác bằng tổng hai góc trong không kề với nó.

Góc ngoài tại C bằng $\widehat{A} + \widehat{B}$: $115° = 40° + \widehat{ABC}$, suy ra $\widehat{ABC} = 115° - 40° = 75°$.

Bước 3. Suy ra x

Nhắc lại kiến thức. Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau.

$x° = \widehat{ABC} = 75°$, nên $x = 75$.

Lỗi thường gặp.
- (A) 65 là góc trong tại C, không phải tại B.
- (C) 105 là góc kề bù với $\widehat{ABC}$ – nhầm "kề bù" với "đối đỉnh".

Thử lại: $40° + 75° + 65° = 180°$ và $40° + 75° = 115°$ (góc ngoài tại C). Cả hai điều kiện đều đúng.
Vậy chọn **(B)**.
Đáp số: (B) 75

Bài 33

a) Một tam giác cân có góc ở đỉnh gấp 4 lần mỗi góc ở đáy. Tính số đo các góc của tam giác.

b) Một tam giác cân có một góc bằng 36°. Tìm tất cả các khả năng cho số đo hai góc còn lại. Với mỗi khả năng, tính hiệu giữa góc lớn nhất và góc nhỏ nhất của tam giác.

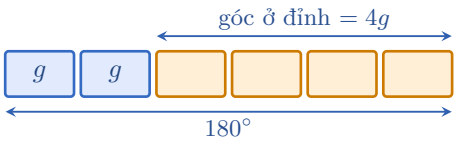
c) Có tam giác cân nào có một góc ở đáy bằng 92° không? Vì sao?

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Cả ba câu đều dựa trên hai sự thật: tam giác cân có hai góc ở đáy bằng nhau, và tổng ba góc bằng 180°.

Nhắc lại kiến thức. Tam giác cân: góc ở đỉnh d, mỗi góc ở đáy g, thì $d + 2g = 180°$.

Bước 1. Câu a – dùng "phần bằng nhau"
Coi mỗi góc đáy là 1 phần. Góc ở đỉnh gấp 4 lần nên là 4 phần. Tổng ba góc gồm $1 + 1 + 4 = 6$ phần, ứng với 180°.



Một phần: $180° : 6 = 30°$. Vậy mỗi góc đáy là 30°, góc ở đỉnh là $4 \cdot 30° = 120°$.

Bước 2. Câu b – xét hai trường hợp
Trường hợp 1: 36° *là góc ở đỉnh.* Mỗi góc đáy: $(180° - 36°) : 2 = 144° : 2 = 72°$. Tam giác 36°, 72°, 72°. Hiệu góc lớn nhất và nhỏ nhất: $72° - 36° = 36°$.
Trường hợp 2: 36° *là góc ở đáy.* Góc đáy kia 36°, góc ở đỉnh $180° - 72° = 108°$. Tam giác 36°, 36°, 108°. Hiệu: $108° - 36° = 72°$.

Bước 3. Câu c – lập luận

Vì sao lại đúng? Nếu một góc ở đáy bằng $92°$ thì góc ở đáy còn lại cũng bằng $92°$. Khi đó riêng hai góc đáy đã có tổng $184°$, lớn hơn $180°$ – vô lí, vì tổng *ba* góc chỉ bằng $180°$. Vậy không có tam giác cân nào như thế. (Tổng quát: góc ở đáy của tam giác cân luôn nhỏ hơn $90°$.) □

Thử lại: $30+30+120=180$; $36+72+72=180$; $36+36+108=180$.

Đáp số: a) $30°$, $30°$, $120°$. b) $72°$ và $72°$ (hiệu $36°$), hoặc $36°$ và $108°$ (hiệu $72°$). c) Không có.

Bài 34 *

Trong mặt phẳng toạ độ, cho điểm $A(4;\,1)$.

a) Quay A quanh gốc O một góc $90°$ ngược chiều kim đồng hồ được điểm B; quay B thêm $90°$ ngược chiều kim đồng hồ được C; quay C thêm $90°$ ngược chiều kim đồng hồ được E. Tìm toạ độ B, C, E.

b) Quay A quanh O một góc $270°$ *theo chiều kim đồng hồ* thì được điểm nào trong ba điểm trên?

c) Tứ giác $ABCE$ là một hình vuông. Tính diện tích của nó.

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Ta dùng quy tắc quay $90°$ trong mặt phẳng toạ độ, sau đó tính diện tích hình vuông "nghiêng" bằng cách đặt nó vào trong một hình vuông lớn có cạnh nằm theo các đường kẻ ô.

Nhắc lại kiến thức. Quay $90°$ ngược chiều kim đồng hồ quanh O: $(x;\,y)\to(-y;\,x)$. Quay α theo chiều kim đồng hồ giống quay $360°-\alpha$ ngược chiều.

Vì sao lại đúng? Vì sao $(x;\,y)\to(-y;\,x)$? Điểm $A(4;\,1)$ đạt được bằng cách đi "sang phải 4, lên 1". Quay cả đường đi này $90°$ ngược chiều kim đồng hồ: "sang phải" biến thành "lên trên", "lên trên" biến thành "sang trái". Vậy ảnh đạt được bằng "lên 4, sang trái 1", tức điểm $(-1;\,4)$. □

Bước 1. Câu a – áp dụng quy tắc ba lần

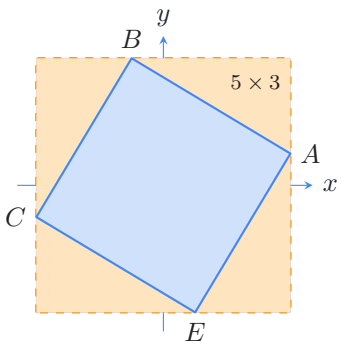
$A(4;\,1)\to B(-1;\,4)\to C(-4;\,-1)\to E(1;\,-4)$.

(Kiểm tra: C là ảnh của A qua phép quay $180°$, đúng là $(-4;\,-1)$, cả hai toạ độ đổi dấu.)

Bước 2. Câu b

Quay $270°$ theo chiều kim đồng hồ giống quay $360°-270°=90°$ ngược chiều kim đồng hồ, nên được đúng điểm $B(-1;\,4)$.

Bước 3. Câu c – đặt hình vuông vào khung



Hình vuông $ABCE$ nằm gọn trong hình vuông lớn có các đỉnh $(\pm 4;\ \pm 4)$, cạnh $4-(-4)=8$, diện tích $8\cdot 8=64$.
Phần thừa gồm 4 tam giác vuông bằng nhau ở bốn góc. Ví dụ, tam giác ở góc trên bên phải có đỉnh $A(4;\,1)$, $(4;\,4)$, $B(-1;\,4)$: cạnh nằm ngang dài $4-(-1)=5$, cạnh thẳng đứng dài $4-1=3$, diện tích $\dfrac{5\cdot 3}{2}=7{,}5$.
Diện tích hình vuông $ABCE$: $64-4\cdot 7{,}5=64-30=34$ (đơn vị diện tích).

Mẹo ThinkAlgo. "Đóng khung rồi trừ bớt" là cách rất mạnh để tính diện tích một đa giác có các đỉnh nằm ở nút lưới: vẽ hình chữ nhật nhỏ nhất bao quanh, rồi trừ các tam giác vuông (hình thang, hình chữ nhật) ở phía ngoài.

Thử lại: Bốn tam giác vuông bằng nhau (mỗi tam giác 5×3) cùng với hình vuông $ABCE$ lấp đầy khung 8×8: $4\cdot 7{,}5+34=64$. Ngoài ra, cạnh khung $8=5+3$ đúng bằng tổng hai cạnh góc vuông.

Đáp số: a) $B(-1;\,4)$, $C(-4;\,-1)$, $E(1;\,-4)$. **b) Điểm** B. **c) 34 đơn vị diện tích.**

Bài 35

Điền số thích hợp vào chỗ trống:

a) 2,4 km = … m; b) 75 mm = … cm; c) 3 m^2 = … cm^2; d) 2500 cm^3 = … lít.

e) Một tấm bảng hình chữ nhật dài 1,2 m, rộng 50 cm. Tính diện tích tấm bảng theo cm^2 và theo m^2.

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Mỗi câu là một phép đổi đơn vị. Điều cần nhớ: độ dài gấp 10 lần qua mỗi bậc, diện tích gấp 100 lần, thể tích gấp 1000 lần.

Nhắc lại kiến thức. 1 km = 1000 m; 1 cm = 10 mm; 1 m^2 = 10 000 cm^2; 1 lít = 1 dm^3 = 1000 cm^3. Lớn sang nhỏ: nhân; nhỏ sang lớn: chia.

Bước 1. Câu a
km lớn hơn m, nên nhân: $2{,}4\cdot 1000=2400$. Vậy 2,4 km = 2400 m.

Bước 2. Câu b

mm nhỏ hơn cm, nên chia: $75 : 10 = 7{,}5$. Vậy 75 mm = 7,5 cm.

Bước 3. Câu c

$3\ \text{m}^2 = 3 \cdot 10\,000\ \text{cm}^2 = 30\,000\ \text{cm}^2$.

Lỗi thường gặp. Đổi diện tích mà chỉ nhân 100 (như đổi độ dài m sang cm) sẽ được 300 – sai. Hình vuông 1 m × 1 m là 100 cm × 100 cm, chứa 10 000 ô vuông 1 cm^2.

Bước 4. Câu d

$2500\ \text{cm}^3 = 2500 : 1000\ \text{dm}^3 = 2{,}5\ \text{dm}^3 = 2{,}5$ lít.

Bước 5. Câu e – đưa về cùng đơn vị trước

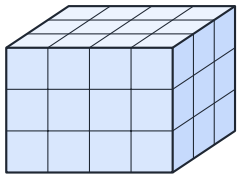
Hai kích thước khác đơn vị, nên phải đổi trước khi nhân: 1,2 m = 120 cm. Diện tích: $120 \cdot 50 = 6000$ (cm^2). Đổi ra m^2: $6000 : 10\,000 = 0{,}6$ (m^2).

Thử lại: Tính trực tiếp bằng mét: 50 cm = 0,5 m, nên $1{,}2 \cdot 0{,}5 = 0{,}6$ (m^2). Khớp.

Đáp số: a) 2400; b) 7,5; c) 30 000; d) 2,5; e) 6000 $\text{cm}^2 = 0{,}6\ \text{m}^2$.

Bài 36 *

Bạn An xếp được khối hộp chữ nhật 4 cm × 3 cm × 3 cm từ 36 khối lập phương nhỏ cạnh 1 cm (như Bài 10). An sơn tất cả các mặt bên ngoài của khối hộp, rồi tách rời các khối nhỏ ra. Có bao nhiêu khối nhỏ được sơn đúng 3 mặt? Đúng 2 mặt? Đúng 1 mặt? Không được sơn mặt nào?



Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Số mặt được sơn của một khối nhỏ phụ thuộc vào *vị trí* của nó: ở đỉnh, nằm trên cạnh, nằm giữa một mặt, hay nằm hẳn bên trong. Ta đếm từng loại.

Bước 1. Khối ở các đỉnh – sơn 3 mặt

Mỗi khối ở đỉnh của hình hộp lộ ra 3 mặt (một mặt trước/sau, một mặt trên/dưới, một mặt trái/phải). Hình hộp có 8 đỉnh, nên có **8** khối sơn 3 mặt.

Bước 2. Khối nằm trên cạnh (trừ hai đầu) – sơn 2 mặt

Hình hộp có 12 cạnh: 4 cạnh dài 4 cm, 4 cạnh dài 3 cm (chiều cao) và 4 cạnh dài 3 cm (chiều sâu). Trên một cạnh dài n khối, bỏ hai khối ở hai đầu (đã đếm ở bước 1), còn $n - 2$ khối.

- 4 cạnh dài 4: mỗi cạnh $4 - 2 = 2$ khối, tổng $4 \cdot 2 = 8$;
- 8 cạnh dài 3: mỗi cạnh $3 - 2 = 1$ khối, tổng $8 \cdot 1 = 8$.

Có $8 + 8 =$ **16** khối sơn 2 mặt.

Bước 3. Khối nằm giữa một mặt – sơn 1 mặt

Trên một mặt $m \times n$, bỏ đi viền ngoài, còn $(m - 2) \cdot (n - 2)$ khối.

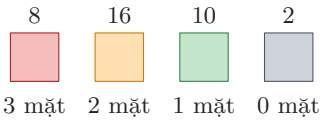
- 2 mặt 4×3 (trước, sau): mỗi mặt $2 \cdot 1 = 2$ khối, tổng 4;

- 2 mặt 4×3 (trên, dưới): mỗi mặt $2 \cdot 1 = 2$ khối, tổng 4;
- 2 mặt 3×3 (trái, phải): mỗi mặt $1 \cdot 1 = 1$ khối, tổng 2.

Có $4 + 4 + 2 = \mathbf{10}$ khối sơn 1 mặt.

Bước 4. Khối nằm hẳn bên trong – không sơn

Bỏ đi một lớp vỏ ở mỗi phía, phần lõi bên trong có kích thước $(4-2) \times (3-2) \times (3-2) = 2 \times 1 \times 1$, gồm **2** khối.



Gợi ý cho phụ huynh. Nếu có bộ khối lập phương đồ chơi (hoặc khối rubik), hãy cùng con xếp hình hộp $4 \times 3 \times 3$, dán giấy màu lên các mặt ngoài rồi tách ra để đếm. Con sẽ tự thấy vì sao khối ở đỉnh có 3 mặt màu.

Thử lại: Tổng bốn loại phải bằng số khối: $8 + 16 + 10 + 2 = 36 = 4 \cdot 3 \cdot 3$. Đúng.

Đáp số: 3 mặt: 8 khối; 2 mặt: 16 khối; 1 mặt: 10 khối; không sơn: 2 khối.

Bài 37

Một hình chữ nhật có chu vi bằng chu vi của một hình vuông có diện tích 81 cm^2. Chiều dài hình chữ nhật gấp đôi chiều rộng. Diện tích hình chữ nhật là

(A) 81 cm^2 (B) 72 cm^2 (C) 54 cm^2 (D) 36 cm^2 (E) 64 cm^2

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Chuỗi suy luận: diện tích hình vuông → cạnh hình vuông → chu vi (chung cho cả hai hình) → nửa chu vi của hình chữ nhật → chiều dài, chiều rộng → diện tích.

Nhắc lại kiến thức. Hình vuông cạnh a: $S = a \cdot a$, $P = 4a$. Hình chữ nhật: $P = 2 \cdot (\text{dài} + \text{rộng})$, $S = \text{dài} \cdot \text{rộng}$.

Bước 1. Cạnh hình vuông

Cần số a với $a \cdot a = 81$: $a = 9$ cm (vì $9 \cdot 9 = 81$).

Bước 2. Chu vi

Chu vi hình vuông $= 4 \cdot 9 = 36$ cm, cũng là chu vi hình chữ nhật.

Bước 3. Tổng chiều dài và chiều rộng

Nửa chu vi hình chữ nhật: $36 : 2 = 18$ cm $=$ dài $+$ rộng.

Bước 4. Chia theo tỉ lệ

Chiều dài gấp đôi chiều rộng: rộng là 1 phần, dài là 2 phần, tổng 3 phần ứng với 18 cm.



Một phần $= 18 : 3 = 6$ cm. Rộng 6 cm, dài 12 cm.

Bước 5. Diện tích

$S = 12 \cdot 6 = 72$ (cm^2).

Mẹo ThinkAlgo. Hai hình có cùng chu vi 36 cm, nhưng hình vuông có diện tích 81 cm^2 lớn hơn hình chữ nhật (72 cm^2). Trong các hình chữ nhật cùng chu vi, hình vuông có diện tích lớn nhất.

Thử lại: Chu vi hình chữ nhật: $2 \cdot (12 + 6) = 36$ cm = chu vi hình vuông; $12 = 2 \cdot 6$. Đúng. Vậy chọn **(B)**.

Đáp số: (B) 72 cm^2

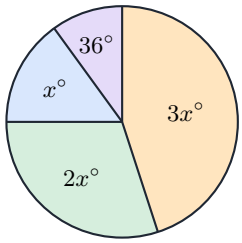
Bài 38

Một vòng quay may mắn hình tròn được chia thành bốn ô có góc ở tâm lần lượt là $36°$, $x°$, $2x°$ và $3x°$ (hình vẽ).

a) Tìm x.

b) Mỗi ô chiếm bao nhiêu phần trăm diện tích vòng quay?

c) Khi quay, kim *không* dừng ở ô lớn nhất trong khoảng bao nhiêu phần trăm số lần?



Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Bốn góc ở tâm ghép lại thành một vòng trọn. Từ đó lập được một đẳng thức để tìm x, rồi đổi từng góc ra phần trăm.

Nhắc lại kiến thức. Các góc ở tâm quanh một điểm có tổng 360°. Ô có góc ở tâm $n°$ chiếm $\dfrac{n}{360}$ hình tròn.

Bước 1. Câu a – lập đẳng thức

$36 + x + 2x + 3x = 360$, tức $36 + 6x = 360$. Bớt 36 ở cả hai vế: $6x = 324$. Chia cho 6: $x = 54$.

Bước 2. Câu b – các góc và phần trăm
Bốn góc: $36°$, $54°$, $108°$, $162°$.

$$\frac{36}{360} = 10\%, \qquad \frac{54}{360} = 15\%, \qquad \frac{108}{360} = 30\%, \qquad \frac{162}{360} = 45\%.$$

(Mẹo tính: $\frac{36}{360} = \frac{1}{10}$; các góc còn lại gấp 1,5; 3; 4,5 lần $36°$, nên phần trăm lần lượt là 15%, 30%, 45%.)

Bước 3. Câu c – dùng phần bù
Ô lớn nhất là ô $162°$, chiếm 45%. Kim *không* dừng ở ô đó trong khoảng $100\% - 45\% = 55\%$ số lần.

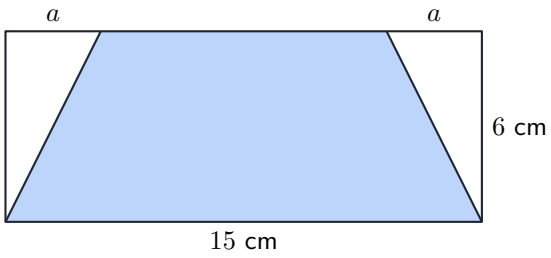
Lỗi thường gặp. Kết quả "55%" chỉ là *khoảng* số lần sau rất nhiều lượt quay. Trong vài lượt quay, số lần thực tế có thể khác; tỉ lệ diện tích cho biết kim dừng ở đâu *thường xuyên đến mức nào* về lâu dài.

Thử lại: $36 + 54 + 108 + 162 = 360$ và $10\% + 15\% + 30\% + 45\% = 100\%$.

Đáp số: a) $x = 54$. **b)** 10%, 15%, 30%, 45%. **c) Khoảng** 55%.

Bài 39 *

Một hình chữ nhật dài 15 cm, rộng 6 cm. Trên cạnh trên, lấy hai đoạn ở hai đầu có cùng độ dài a cm rồi cắt bỏ hai tam giác vuông ở hai góc trên, còn lại hình thang tô màu như hình. Biết diện tích hình thang là 72 cm^2. Tìm a và độ dài đáy nhỏ của hình thang.



Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Bài 14 cho kích thước và hỏi diện tích; bài này làm ngược lại: cho diện tích, hỏi kích thước. Ta viết diện tích hình thang theo a bằng cách "hình chữ nhật trừ hai tam giác", rồi tìm a.

Nhắc lại kiến thức. $S_{\text{hình chữ nhật}} = \text{dài} \times \text{rộng}$; $S_{\text{tam giác vuông}} = \dfrac{\text{tích hai cạnh góc vuông}}{2}$.

Bước 1. Diện tích hình chữ nhật
$15 \cdot 6 = 90$ (cm^2).

Bước 2. Tổng diện tích hai tam giác bị cắt
Diện tích hai tam giác $= 90 - 72 = 18$ (cm^2), nên mỗi tam giác có diện tích $18 : 2 = 9$ (cm^2).

Bước 3. Tìm a
Mỗi tam giác vuông có hai cạnh góc vuông là a và 6:

$$\frac{a \cdot 6}{2} = 9 \quad \Rightarrow \quad 3 \cdot a = 9 \quad \Rightarrow \quad a = 3.$$

Bước 4. Đáy nhỏ của hình thang
Đáy nhỏ $= 15 - a - a = 15 - 3 - 3 = 9$ cm.

Thử lại: Theo công thức hình thang: $\dfrac{(15+9)\cdot 6}{2} = \dfrac{24 \cdot 6}{2} = 72$ (cm^2). Đúng.

Mẹo ThinkAlgo. Cũng có thể giải bằng công thức hình thang: đáy nhỏ b thoả mãn $\dfrac{(15+b)\cdot 6}{2} = 72$, tức $(15+b)\cdot 3 = 72$, $15 + b = 24$, $b = 9$; rồi $a = (15-9) : 2 = 3$.

Đáp số: $a = 3$ cm; đáy nhỏ 9 cm.

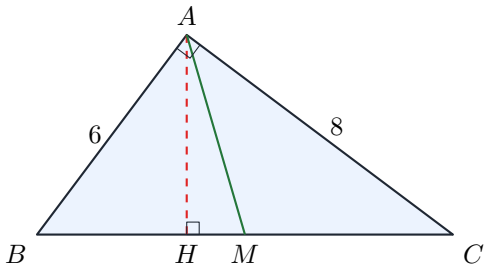
Bài 40 *

Tam giác ABC vuông tại A có $AB = 6$ cm, $AC = 8$ cm và $BC = 10$ cm.

a) Tính diện tích tam giác ABC.

b) Tính độ dài đường cao AH kẻ từ A xuống cạnh BC.

c) Gọi M là trung điểm của BC. Tính diện tích tam giác ABM.



Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Một tam giác có thể chọn *bất kì* cạnh nào làm đáy, miễn là dùng đúng chiều cao ứng với đáy đó. Diện tích luôn như nhau. Ta tính diện tích theo cách dễ (đáy AB, chiều cao AC), rồi dùng nó để tìm chiều cao ứng với đáy BC.

Nhắc lại kiến thức. $S = \dfrac{\text{đáy} \cdot \text{chiều cao}}{2}$, suy ra chiều cao $= \dfrac{2 \cdot S}{\text{đáy}}$. Tam giác vuông: hai cạnh góc vuông là đáy và chiều cao của nhau.

Bước 1. Câu a – chọn đáy AB
Vì góc A vuông nên AC vuông góc với AB: lấy AB làm đáy thì AC là chiều cao.

$$S_{ABC} = \frac{6 \cdot 8}{2} = 24 \text{ (cm}^2\text{)}.$$

Bước 2. Câu b – chọn đáy BC
Lấy $BC = 10$ cm làm đáy, chiều cao tương ứng là AH. Diện tích vẫn là 24 cm^2:

$$\frac{10 \cdot AH}{2} = 24 \quad \Rightarrow \quad 10 \cdot AH = 48 \quad \Rightarrow \quad AH = 4{,}8 \text{ cm}.$$

Bước 3. Câu c – trung điểm chia đôi diện tích

Nhắc lại kiến thức. Hai tam giác có đáy bằng nhau và chung chiều cao thì có diện tích bằng nhau.

Hai tam giác ABM và ACM có đáy $BM = MC = 5$ cm (vì M là trung điểm) và chung chiều cao AH (cùng kẻ từ A xuống đường thẳng BC). Vậy chúng có diện tích bằng nhau, mỗi tam giác bằng nửa tam giác ABC:

$$S_{ABM} = \frac{5 \cdot 4{,}8}{2} = 12 \text{ (cm}^2\text{)} = \frac{24}{2}.$$

Lỗi thường gặp. Đừng lấy "đáy BC nhân cạnh AB" – cạnh AB không vuông góc với BC, nên không phải chiều cao ứng với đáy BC.

Thử lại: $AH = 4{,}8$ nhỏ hơn cả $AB = 6$ và $AC = 8$ – hợp lí, vì đường vuông góc là đường ngắn nhất từ A đến đường thẳng BC. Và $\frac{10 \cdot 4{,}8}{2} = 24$.

Đáp số: a) 24 cm^2. b) $AH = 4{,}8$ cm. c) 12 cm^2.

Bài 41 *

(Mở rộng Bài 16.) Ta chỉ xét các hình chữ nhật có độ dài hai cạnh là các *số nguyên dương* (đơn vị cm); hình vuông cũng được coi là hình chữ nhật.

a) Tìm tất cả các hình chữ nhật mà số đo diện tích (cm^2) *bằng* số đo chu vi (cm).

b) Tìm tất cả các hình chữ nhật mà số đo diện tích *gấp đôi* số đo chu vi.

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Gọi hai cạnh là a và b (số nguyên dương). Không mất tính tổng quát, giả sử $a \le b$ (a là cạnh ngắn). Diện tích là ab, chu vi là $2(a+b)$. Đây là bài toán "tìm nghiệm nguyên": một phương trình có hai ẩn. Mẹo: dùng $a \le b$ để *chặn* a trong một khoảng nhỏ, rồi thử từng giá trị.

a) Điều kiện: $ab = 2a + 2b$.

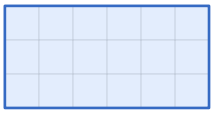
Bước 1. Chặn trên cho a
Vì $a \le b$ nên $2a + 2b \le 2b + 2b = 4b$. Suy ra $ab \le 4b$. Chia hai vế cho $b > 0$: $a \le 4$.

Bước 2. Chặn dưới cho a

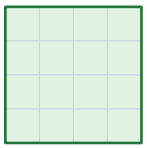
Vì $2a > 0$ nên $ab = 2a + 2b > 2b$. Chia hai vế cho $b > 0$: $a > 2$. Vậy $a = 3$ hoặc $a = 4$.

Bước 3. Thử từng giá trị

- $a = 3$: $3b = 6 + 2b \Rightarrow b = 6$. Hình chữ nhật 3×6.
- $a = 4$: $4b = 8 + 2b \Rightarrow 2b = 8 \Rightarrow b = 4$. Hình vuông 4×4.



$S = 18$, $C = 18$



$S = 16$, $C = 16$

b) Điều kiện: $ab = 2 \cdot 2(a + b) = 4a + 4b$.

Bước 4. Chặn a như trên

$ab = 4a + 4b \leq 8b \Rightarrow a \leq 8$; và $ab = 4a + 4b > 4b \Rightarrow a > 4$. Vậy $a \in \{5; 6; 7; 8\}$.

Bước 5. Thử từng giá trị

Từ $ab = 4a + 4b$ ta có $ab - 4b = 4a$, tức $b(a - 4) = 4a$, nên $b = \dfrac{4a}{a - 4}$.

a	5	6	7	8
$b = \dfrac{4a}{a-4}$	$\dfrac{20}{1} = 20$	$\dfrac{24}{2} = 12$	$\dfrac{28}{3}$ (không nguyên)	$\dfrac{32}{4} = 8$

Có ba hình: 5×20, 6×12, 8×8.

Vì sao lại đúng? Vì sao không sót? Mọi hình chữ nhật thỏa mãn đều có cạnh ngắn a nằm trong khoảng đã chặn, và với mỗi a, cạnh b được xác định duy nhất từ phương trình. Ta đã thử hết các a đó. □

Mẹo ThinkAlgo. Cách khác cho câu a): $ab - 2a - 2b + 4 = 4$, tức là $(a - 2)(b - 2) = 4 = 1 \cdot 4 = 2 \cdot 2$. Suy ra $a - 2 = 1$, $b - 2 = 4$ hoặc $a - 2 = b - 2 = 2$. Lại được 3×6 và 4×4.

Thử lại: 3×6: $S = 18$, $C = 2 \cdot 9 = 18$. 4×4: $16 = 16$. 5×20: $S = 100$, $C = 50$; 6×12: $S = 72$, $C = 36$; 8×8: $S = 64$, $C = 32$ – đều gấp đôi.

Đáp số: a) 3×6 và 4×4. b) 5×20, 6×12, 8×8.

Bài 42 *

(Mở rộng Bài 17.) Chữ P được viết ở ô trên – phải của lưới 2×2: 

. Ta được dùng ba phép biến hình, bao nhiêu lần và theo thứ tự nào cũng được:

- Q: quay lưới $90°$ theo chiều kim đồng hồ quanh tâm;
- D: lật lưới qua đường thẳng *đứng* đi qua tâm;

- N: lật lưới qua đường thẳng *nằm ngang* đi qua tâm.

a) Vẽ kết quả khi thực hiện D rồi N. Có thể nhận được kết quả đó chỉ bằng các phép Q không?

b) Chứng tỏ rằng thực hiện D rồi Q cho cùng kết quả với một phép lật qua một *đường chéo* của lưới. Đó là đường chéo nào?

c) Có tất cả bao nhiêu hình khác nhau có thể nhận được (kể cả hình ban đầu)? Hãy giải thích vì sao không thể nhiều hơn.

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Như trong Bài 17, ta coi lưới là một *tấm thẻ* vuông trong suốt, có vẽ chữ P. Mỗi phép biến hình là một cách nhấc tấm thẻ lên rồi đặt lại vừa khít chỗ cũ. Để theo dõi, ta ghi nhớ hai điều: chữ P nằm ở ô nào, và nó bị quay/lật ra sao.

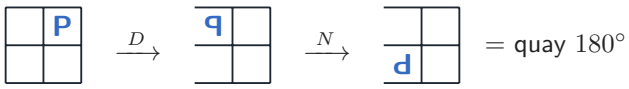
a)

Bước 1. Thực hiện D

Lật qua đường đứng: ô trên – phải sang ô trên – trái, chữ P bị "soi gương" (bụng quay sang trái).

Bước 2. Thực hiện tiếp N

Lật qua đường ngang: ô trên – trái xuống ô dưới – trái, chữ bị lật ngược trên – dưới. Kết quả: chữ P ở ô dưới – trái, *lộn đầu* (giống chữ "d"), như hình thứ ba bên dưới.



Bước 3. So sánh với các phép Q

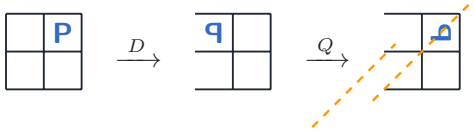
Quay Q hai lần (tức quay 180°): ô trên – phải đi tới ô đối diện qua tâm là ô dưới – trái, và chữ bị lộn đầu. Trùng với kết quả trên. Vậy **D rồi N cho cùng kết quả với Q rồi Q.**

> **Nhắc lại kiến thức.** Hai lần lật qua hai đường vuông góc với nhau (cùng đi qua tâm) cho kết quả bằng một phép quay 180° quanh tâm.

b)

Bước 4. Thực hiện D rồi Q

D: chữ P sang ô trên – trái, bị soi gương. Q (quay 90° theo chiều kim đồng hồ): ô trên – trái sang ô trên – phải. Kết quả: P *trở về ô trên – phải* nhưng thân nằm ngang, bụng ở phía trên:



Bước 5. Nhận ra phép lật qua đường chéo

Ô trên – phải không đổi chỗ, nghĩa là nó nằm trên trục lật. Đường chéo đi qua ô trên – phải (và ô dưới – trái) là đường chéo nối **góc dưới – trái với góc trên – phải** (nét đứt). Lật qua đường này: hướng "lên" thành hướng "sang phải" và ngược lại, nên thân P (thẳng đứng) thành nằm ngang, bụng P (bên phải) thành ở phía trên – đúng như hình. Có thể kiểm tra thêm: một chữ đặt ở ô trên – trái sẽ chuyển sang ô dưới – phải trong cả hai cách.

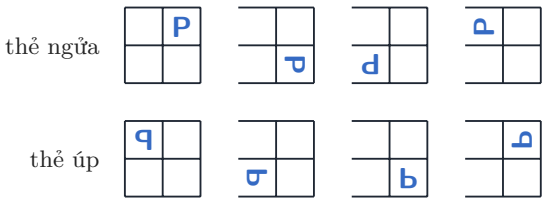
c)

Bước 6. Không thể có quá 8 hình

Vì sao lại đúng? Đánh dấu góc trên – phải của tấm thẻ bằng một ngôi sao. Mỗi lần đặt lại, ngôi sao chỉ có thể nằm ở 1 trong 4 góc của khung. Ngoài ra tấm thẻ chỉ có thể đang *ngửa* hoặc *úp* (mỗi lần lật D hay N đổi ngửa thành úp và ngược lại; quay Q không đổi). Khi đã biết vị trí ngôi sao và thẻ ngửa hay úp thì vị trí của tấm thẻ, và do đó cả hình, được xác định hoàn toàn. Vậy có nhiều nhất $4 \times 2 = 8$ hình. □

Bước 7. Có đủ 8 hình

Bốn hình "thẻ ngửa": quay 0°, 90°, 180°, 270° (dùng Q từ 0 đến 3 lần). Bốn hình "thẻ úp": mỗi hình trên thực hiện thêm D. Chữ P không có trục đối xứng nào, nên 8 hình này khác nhau từng đôi một:

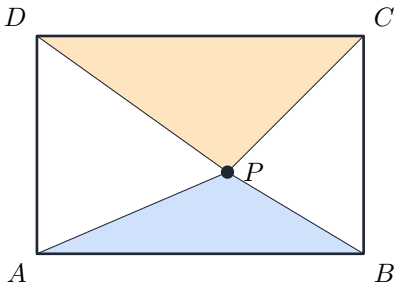


Lỗi thường gặp. Đừng đếm "4 ô × 8 tư thế = 32". Vị trí ô và tư thế của chữ *gắn liền* với nhau, vì chúng đi theo cùng một tấm thẻ.

Đáp số: a) P ở ô dưới – trái, lộn đầu; bằng Q rồi Q (quay 180°). b) Đường chéo nối góc dưới – trái với góc trên – phải. c) 8 hình.

Bài 43 *

(Mở rộng Bài 18.) Cho hình chữ nhật $ABCD$ với $AB = 12$ cm, $BC = 8$ cm. Điểm P nằm bên trong hình chữ nhật.



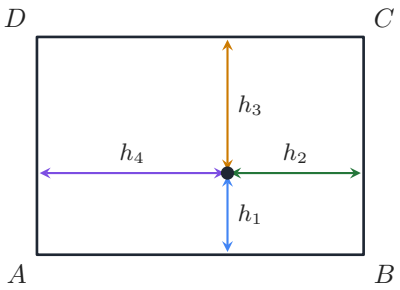
a) Chứng minh rằng dù P ở đâu, ta luôn có $S_{PAB} + S_{PCD} = 48$ cm^2.

b) Biết $S_{PAB} = 18$ cm^2 và $S_{PBC} = 20$ cm^2. Tính S_{PCD}, S_{PDA} và khoảng cách từ P đến bốn cạnh của hình chữ nhật.

c) Có điểm P nào bên trong hình chữ nhật mà $S_{PAB} = 20$, $S_{PBC} = 30$ và $S_{PCD} = 30$ (cm^2) không?

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Cả bốn tam giác đều có đáy là một cạnh hình chữ nhật và đỉnh là P. Chiều cao của mỗi tam giác chính là *khoảng cách từ P đến cạnh đó*. Ta gọi khoảng cách từ P đến AB, BC, CD, DA lần lượt là h_1, h_2, h_3, h_4.



a)

Bước 1. Tổng hai chiều cao

Kẻ qua P đường thẳng vuông góc với AB; vì $AB \parallel CD$ nên nó cũng vuông góc với CD. Đoạn nằm giữa AB và CD có độ dài bằng $BC = 8$, và P chia đoạn này thành hai phần h_1 và h_3. Vậy $h_1 + h_3 = 8$. Tương tự $h_2 + h_4 = AB = 12$.

Bước 2. Cộng hai diện tích

Nhắc lại kiến thức. Diện tích tam giác $= \frac{1}{2} \times$ đáy $\times$ chiều cao.

$$S_{PAB} + S_{PCD} = \frac{12 \cdot h_1}{2} + \frac{12 \cdot h_3}{2} = 6(h_1 + h_3) = 6 \cdot 8 = 48 \text{ (cm}^2\text{)}.$$

Kết quả không phụ thuộc vào vị trí của P. (Đó đúng bằng nửa diện tích hình chữ nhật $12 \cdot 8 = 96$.)
Tương tự, $S_{PBC} + S_{PDA} = \frac{8}{2}(h_2 + h_4) = 4 \cdot 12 = 48$ cm^2.

b)

Bước 3. Dùng kết quả câu a

$S_{PCD} = 48 - 18 = 30$ cm^2, $\quad S_{PDA} = 48 - 20 = 28$ cm^2.

Bước 4. Tính bốn khoảng cách

Từ $S = \frac{1}{2} \cdot$ đáy $\cdot h$ suy ra $h = 2S :$ đáy.

$$h_1 = \frac{2 \cdot 18}{12} = 3, \quad h_2 = \frac{2 \cdot 20}{8} = 5, \quad h_3 = \frac{2 \cdot 30}{12} = 5, \quad h_4 = \frac{2 \cdot 28}{8} = 7 \text{ (cm)}.$$

c)

Bước 5. Kiểm tra điều kiện bắt buộc

Theo câu a), luôn có $S_{PAB} + S_{PCD} = 48$. Nhưng $20 + 30 = 50 \neq 48$. Vậy **không có** điểm P nào như thế.

Mẹo ThinkAlgo. Bài 18 là trường hợp đặc biệt: P là tâm hình vuông nên bốn tam giác bằng nhau. Ở đây P bất kì nhưng "tổng hai tam giác đối diện" vẫn luôn bằng nửa hình.

Thử lại: $h_1 + h_3 = 3 + 5 = 8 = BC$ và $h_2 + h_4 = 5 + 7 = 12 = AB$. Đặt $A(0;0)$ thì $P(7;3)$ – đúng là điểm trong hình vẽ.

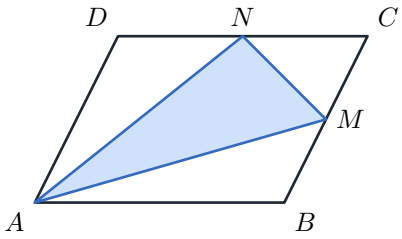
Đáp số: b) $S_{PCD} = 30$ **cm²,** $S_{PDA} = 28$ **cm²; khoảng cách đến** AB, BC, CD, DA **là** $3; 5; 5; 7$ **cm. c) Không có.**

Bài 44 *

(Mở rộng Bài 22.) Hình bình hành $ABCD$ có diện tích 48 cm^2.

a) Gọi M, N lần lượt là trung điểm của BC và CD. Tính diện tích tam giác AMN.

b) Giữ N là trung điểm của CD, nhưng lấy M trên cạnh BC sao cho $BM = 3\,MC$. Tính diện tích tam giác AMN.



Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Tam giác AMN nằm "chéo" bên trong hình bình hành. Ta lấy cả hình bình hành bỏ đi ba tam giác ở các góc: ABM, MCN và NDA.

$$S_{AMN} = S_{ABCD} - S_{ABM} - S_{MCN} - S_{NDA}.$$

Nhắc lại kiến thức. (1) Mỗi đường chéo chia hình bình hành thành hai tam giác có diện tích bằng nhau ($= 24$ cm^2). (2) Hai tam giác chung đỉnh, có hai đáy nằm trên cùng một đường thẳng thì tỉ số diện tích bằng tỉ số hai đáy.

a)

Bước 1. Tam giác ABM
So với tam giác ABC ($= 24$): chung đỉnh A, đáy $BM = \frac{1}{2}BC$. Vậy $S_{ABM} = \frac{1}{2} \cdot 24 = 12$.

Bước 2. Tam giác NDA
So với tam giác ACD ($= 24$): chung đỉnh A, đáy $DN = \frac{1}{2}DC$. Vậy $S_{NDA} = 12$.

Bước 3. Tam giác MCN **(làm hai bước, như Bài 22)**
Tam giác BCD có diện tích 24. Tam giác MCD chung đỉnh D với nó, đáy $CM = \frac{1}{2}CB$: $S_{MCD} = 12$. Tam giác MCN chung đỉnh M với tam giác MCD, đáy $CN = \frac{1}{2}CD$: $S_{MCN} = \frac{1}{2} \cdot 12 = 6$.

Bước 4. Kết quả
$S_{AMN} = 48 - 12 - 6 - 12 = 18$ cm^2.

b)

Bước 5. Làm lại với $MC = \frac{1}{4}BC$
Vì $BM = 3\,MC$ nên $BC = 4\,MC$, tức $MC = \frac{1}{4}BC$ và $BM = \frac{3}{4}BC$.

- $S_{ABM} = \frac{3}{4} \cdot 24 = 18$;
- $S_{NDA} = 12$ (không đổi);
- $S_{MCD} = \frac{1}{4} \cdot 24 = 6$, rồi $S_{MCN} = \frac{1}{2} \cdot 6 = 3$.

$S_{AMN} = 48 - 18 - 3 - 12 = 15$ cm^2.

Mẹo ThinkAlgo. Quy tắc "góc": nếu trên hai cạnh của một tam giác, tính từ cùng một đỉnh, ta lấy các phần bằng $\frac{p}{q}$ và $\frac{r}{s}$ của cạnh, thì tam giác nhỏ ở góc đó có diện tích bằng $\frac{p}{q} \cdot \frac{r}{s}$ tam giác lớn. Ở câu b): $\frac{1}{4} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{8}$ của 24 là 3.

Thử lại: Đặt $A(0;0)$, $B(8;0)$, $D(2;6)$, $C(10;6)$ (diện tích $8 \cdot 6 = 48$). Câu a): $M(9;3)$, $N(6;6)$; bao tam giác AMN bằng hình chữ nhật $9 \times 6 = 54$, trừ $\frac{9 \cdot 3}{2} = 13{,}5$, $\frac{3 \cdot 3}{2} = 4{,}5$, $\frac{6 \cdot 6}{2} = 18$: còn 18. Đúng.

Đáp số: a) 18 cm^2. b) 15 cm^2.

Bài 45 *

(Mở rộng Bài 21.) Xét các tam giác có độ dài ba cạnh là các số nguyên dương và chu vi bằng 15 (hai tam giác có cùng bộ ba độ dài cạnh chỉ tính là một).

a) Gọi c là cạnh dài nhất. Chứng minh rằng $5 \le c \le 7$.

b) Có tất cả bao nhiêu tam giác như vậy? Hãy liệt kê.

c) Trong đó có bao nhiêu tam giác cân? Bao nhiêu tam giác có *đúng* hai cạnh bằng nhau?

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Gọi ba cạnh là $a \le b \le c$ (sắp xếp từ nhỏ đến lớn để không đếm trùng). Ta có $a + b + c = 15$, và theo bất đẳng thức tam giác chỉ cần kiểm tra $a + b > c$.

Nhắc lại kiến thức. Ba đoạn $a \le b \le c$ là ba cạnh của một tam giác khi và chỉ khi $a + b > c$ (tổng hai cạnh nhỏ lớn hơn cạnh lớn nhất).

a)

Bước 1. Chặn trên
$a + b = 15 - c$. Điều kiện $a + b > c$ trở thành $15 - c > c$, tức $2c < 15$, $c < 7{,}5$. Vì c nguyên nên $c \le 7$.

Bước 2. Chặn dưới
c là cạnh lớn nhất nên $a \le c$, $b \le c$, suy ra $15 = a + b + c \le 3c$, tức $c \ge 5$.

b)

Bước 3. Liệt kê theo c

Với mỗi c, ta có $a+b=15-c$ và $a \le b \le c$.

c	$a+b$	Các cặp $(a;b)$ với $a \le b \le c$	Số tam giác
7	8	$(1;7),\ (2;6),\ (3;5),\ (4;4)$	4
6	9	$(3;6),\ (4;5)$ (không lấy $(2;7)$ vì $7>6$)	2
5	10	$(5;5)$	1

Tổng cộng $4+2+1=7$ tam giác:

$$(1;7;7),\ (2;6;7),\ (3;5;7),\ (4;4;7),\ (3;6;6),\ (4;5;6),\ (5;5;5).$$

Lỗi thường gặp. Với $c=7$, cặp $(1;7)$ cho tam giác $1;7;7$ – rất "gầy" nhưng vẫn hợp lệ vì $1+7=8>7$. Ngược lại, không có tam giác nào có cạnh 8 vì khi đó hai cạnh còn lại có tổng $7<8$.

c)

Bước 4. Chọn ra các tam giác cân

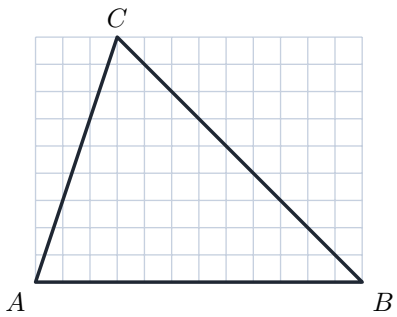
Tam giác cân có ít nhất hai cạnh bằng nhau: $(1;7;7)$, $(4;4;7)$, $(3;6;6)$, $(5;5;5)$ – có 4 tam giác. Trong đó $(5;5;5)$ là tam giác đều (ba cạnh bằng nhau), nên có đúng hai cạnh bằng nhau là 3 tam giác.

Thử lại: Mỗi bộ đều có tổng 15 và thỏa $a+b>c$: $8>7$, $8>7$, $8>7$, $8>7$, $9>6$, $9>6$, $10>5$. Đúng.

Đáp số: a) $5 \le c \le 7$. b) 7 tam giác. c) 4 tam giác cân, trong đó 3 tam giác có đúng hai cạnh bằng nhau.

Bài 46 ★★

(Mở rộng Bài 23.) Trên lưới ô vuông (mỗi ô cạnh 1), cho tam giác ABC với $A(0;0)$, $B(12;0)$, $C(3;9)$. Có đúng 43 giao điểm của các đường kẻ lưới nằm *bên trong* (không nằm trên cạnh) tam giác. Với mỗi giao điểm P như vậy, ta được ba tam giác PAB, PBC, PCA.



a) Tính diện tích tam giác ABC.

b) Tìm điểm P sao cho ba tam giác PAB, PBC, PCA có diện tích bằng nhau.

c) Trong tất cả $3 \cdot 43 = 129$ tam giác, có bao nhiêu tam giác có diện tích đúng bằng $\frac{1}{3}$ diện tích tam giác ABC? Có bao nhiêu vị trí của P cho ít nhất một tam giác như thế?

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Đây là "phiên bản một phần ba" của Bài 23. Ý chính vẫn là: tam giác có đáy cố định thì diện tích chỉ phụ thuộc vào chiều cao, và các điểm có cùng chiều cao nằm trên một đường thẳng song song với đáy.

a)

Bước 1. Diện tích tam giác ABC

Đáy $AB = 12$ nằm trên trục hoành, chiều cao là tung độ của C, bằng 9: $S_{ABC} = \frac{12 \cdot 9}{2} = 54$. Một phần ba là 18.

c) (làm trước, câu b) suy ra ngay)

Bước 2. Tam giác PAB có diện tích 18

Đáy $AB = 12$ nên chiều cao phải là $2 \cdot 18 : 12 = 3$, tức P nằm trên đường ngang $y = 3$. Trên đường này: cạnh AC (đi "sang phải 1, lên 3") qua điểm $(1; 3)$; cạnh BC (đi "sang trái 1, lên 1" từ B) qua điểm $(9; 3)$. Các điểm bên trong: $x = 2, 3, \ldots, 8$, tức 7 điểm.

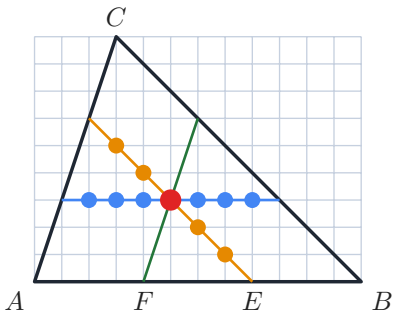
Bước 3. Tam giác PBC có diện tích 18

Vì sao lại đúng? Lấy E trên AB với $EB = \frac{1}{3}AB = 4$, tức $E(8; 0)$. Tam giác EBC và ABC chung đỉnh C, đáy $EB = \frac{1}{3}AB$ nên $S_{EBC} = \frac{1}{3} \cdot 54 = 18$. Do đó $S_{PBC} = 18$ khi và chỉ khi P cách BC đúng bằng E, tức P nằm trên đường thẳng qua E song song với BC (về phía trong tam giác). □

BC có hướng "sang trái 1, lên 1". Từ $E(8; 0)$ đi theo hướng đó: $(7; 1)$, $(6; 2)$, $(5; 3)$, $(4; 4)$, $(3; 5)$, rồi $(2; 6)$ – điểm này nằm trên AC (vì trên AC, tung độ gấp 3 lần hoành độ), không tính. Có 5 điểm.

Bước 4. Tam giác PCA có diện tích 18

Tương tự, lấy F trên AB với $AF = 4$, tức $F(4; 0)$; P phải nằm trên đường thẳng qua F song song với AC (hướng "sang phải 1, lên 3"): $(5; 3)$, rồi $(6; 6)$ – nằm trên BC (vì $6 + 6 = 12$), không tính. Có 1 điểm.



Bước 5. Đếm

Số tam giác: $7 + 5 + 1 = 13$. Điểm $(5; 3)$ nằm trên cả ba đường (điểm đỏ), nên được đếm ba lần. Số vị trí khác nhau của P: $13 - 2 = 11$.

b)

Bước 6. Ba tam giác bằng nhau

Ba tam giác có tổng diện tích bằng 54, nên bằng nhau khi mỗi tam giác bằng 18, tức P phải nằm trên *cả ba* đường thẳng vừa tìm. Chỉ có một điểm như vậy: $P(5;3)$.

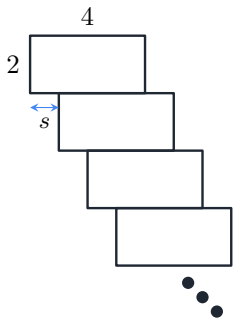
> **Mẹo ThinkAlgo.** Điểm $(5;3)$ chính là *trọng tâm* của tam giác: hoành độ $\frac{0+12+3}{3} = 5$, tung độ $\frac{0+0+9}{3} = 3$. Các em sẽ học kĩ về trọng tâm trong chương tam giác.

Thử lại: Với $P(5;3)$: $S_{PAB} = \frac{12\cdot 3}{2} = 18$. S_{PCA}: bao bằng hình chữ nhật $5 \times 9 = 45$, trừ $\frac{3\cdot 9}{2} = 13{,}5$ (góc trên – trái), $\frac{2\cdot 6}{2} = 6$ (góc trên – phải), $\frac{5\cdot 3}{2} = 7{,}5$ (góc dưới – phải): còn 18. Vậy $S_{PBC} = 54 - 18 - 18 = 18$. Đúng.

Đáp số: a) 54. **b)** $P(5;3)$. **c)** 13 **tam giác, ứng với** 11 **vị trí của** P.

Bài 47

(Mở rộng Bài 25.) Ta lại xếp các hình chữ nhật 4×2 thành "cầu thang" như Bài 25, nhưng lần này đỉnh trên – trái của mỗi hình (từ hình thứ hai) đặt tại điểm trên cạnh dưới của hình ngay phía trên, cách đỉnh dưới – trái của hình đó một khoảng s, với s là 1, 2 hoặc 3. (Bài 25 ứng với $s = 2$.)



a) Với $s = 1$ và 10 hình chữ nhật, tính chu vi của cả hình.

b) Tìm công thức tính chu vi theo số hình n và khoảng s.

c) Có thể chọn $s \in \{1;2;3\}$ và số hình n để chu vi đúng bằng 100 không? Tìm tất cả các cách.

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Ở Bài 25 ta đã thấy chu vi "cầu thang" bằng chu vi hình chữ nhật nhỏ nhất bao quanh nó. Lập luận đó vẫn đúng với mọi s (vì đường viền trên – phải chỉ đi sang phải và đi xuống; đường viền dưới – trái cũng vậy). Vậy chỉ cần tính bề ngang và chiều cao của cả hình.

> **Nhắc lại kiến thức.** Hình "cầu thang" (đường viền chỉ đi sang phải/xuống ở mỗi phía) có chu vi bằng chu vi hình chữ nhật bao quanh nó: $2 \times$ (bề ngang + chiều cao).

b) (làm trước vì câu a) suy ra ngay)

Bước 1. Bề ngang và chiều cao
Mỗi hình mới lùi sang phải s. Hình đầu chiếm bề ngang 4, mỗi hình sau thêm s: bề ngang $= 4 + (n-1)s$. Mỗi hình mới thấp xuống 2: chiều cao $= 2n$.

Bước 2. Công thức

$$C = 2\big(4 + (n-1)s + 2n\big).$$

a)

Bước 3. Thay $s = 1$, $n = 10$
Bề ngang $4 + 9 \cdot 1 = 13$, chiều cao 20; $C = 2(13 + 20) = 66$.

c)

Bước 4. Xét từng giá trị của s

- $s = 1$: $C = 2(4 + n - 1 + 2n) = 2(3n + 3) = 6n + 6$. $6n + 6 = 100 \Rightarrow 6n = 94$: không chia hết, loại.
- $s = 2$: $C = 2(4 + 2n - 2 + 2n) = 2(4n + 2) = 8n + 4$. $8n + 4 = 100 \Rightarrow n = 12$. Nhận.
- $s = 3$: $C = 2(4 + 3n - 3 + 2n) = 2(5n + 1) = 10n + 2$. $10n + 2 = 100 \Rightarrow 10n = 98$: loại.

Chỉ có một cách: $s = 2$ và $n = 12$.

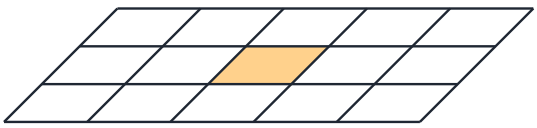
Lỗi thường gặp. Nhớ rằng chiều cao $2n$ không phụ thuộc s; chỉ bề ngang thay đổi. Nhiều bạn cộng nhầm cả những đoạn bị che bên trong.

Thử lại: Câu a) đếm trực tiếp: cạnh đứng $10 \cdot 4 = 40$; cạnh ngang phía trên $4 + 9 \cdot 1 = 13$; phía dưới $9 \cdot 1 + 4 = 13$. Tổng 66. Đúng. Câu c): $s = 2$, $n = 12$: $8 \cdot 12 + 4 = 100$. Đúng.

Đáp số: a) 66. b) $C = 2\big(4 + (n-1)s + 2n\big)$. c) Chỉ có $s = 2$, $n = 12$.

Bài 48 *

(Mở rộng Bài 27.) Hình dưới đây gồm 15 hình bình hành nhỏ giống nhau, xếp thành 3 hàng, mỗi hàng 5 hình. Hình bình hành nhỏ ở chính giữa được tô màu.



a) Trong hình có tất cả bao nhiêu hình bình hành?

b) Có bao nhiêu hình bình hành chứa hình bình hành nhỏ được tô màu?

c) Có bao nhiêu hình bình hành được ghép từ *đúng* 4 hình bình hành nhỏ?

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Hình có 4 đường ngang và 6 đường xiên. Như Bài 27, mỗi hình bình hành ứng với một cách chọn 2 đường ngang (cạnh trên, cạnh dưới) và 2 đường xiên (cạnh trái, cạnh phải).

Nhắc lại kiến thức. Số cách chọn 2 đường từ k đường là $\dfrac{k(k-1)}{2}$.

a)

Bước 1. Đếm

Chọn 2 trong 4 đường ngang: $\frac{4\cdot 3}{2} = 6$ cách; chọn 2 trong 6 đường xiên: $\frac{6\cdot 5}{2} = 15$ cách. Số hình bình hành: $6 \times 15 = 90$.

b)

Bước 2. Điều kiện để chứa ô tô màu

Đánh số các đường ngang từ dưới lên là $0, 1, 2, 3$; ô tô màu nằm giữa đường 1 và đường 2. Hình bình hành chứa ô này khi cạnh dưới là đường 0 hoặc 1 (2 cách) và cạnh trên là đường 2 hoặc 3 (2 cách). Đánh số các đường xiên từ trái sang là $0, 1, \ldots, 5$; ô tô màu nằm giữa đường 2 và đường 3. Cạnh trái là đường 0, 1 hoặc 2 (3 cách); cạnh phải là đường 3, 4 hoặc 5 (3 cách).

Bước 3. Nhân lại

$2 \times 2 \times 3 \times 3 = 36$ hình bình hành.

Vì sao lại đúng? Vì sao được nhân? Bốn lựa chọn (dưới, trên, trái, phải) độc lập với nhau: chọn thế nào cũng được đúng một hình bình hành chứa ô tô màu, và hình khác nhau ứng với lựa chọn khác nhau. □

c)

Bước 4. Các "kích thước" gồm đúng 4 ô

Một hình bình hành cao h hàng, rộng w cột gồm $h \times w$ ô. Cần $h \times w = 4$ với $h \le 3$, $w \le 5$:

- $h = 1$, $w = 4$: chọn hàng (3 cách), chọn 4 cột liền nhau trong 5 cột (2 cách): $3 \cdot 2 = 6$;
- $h = 2$, $w = 2$: chọn 2 hàng liền nhau (2 cách), chọn 2 cột liền nhau (4 cách): $2 \cdot 4 = 8$;
- $h = 4$, $w = 1$: không được vì chỉ có 3 hàng.

Tổng: $6 + 8 = 14$.

Lỗi thường gặp. Đừng quên kiểu 2×2! Và hình cao 4 hàng thì không có.

Thử lại: Câu a) đếm theo hàng: hình cao 1 hàng: $3 \cdot 15 = 45$; cao 2 hàng: $2 \cdot 15 = 30$; cao 3 hàng: 15 (mỗi dải có $5 + 4 + 3 + 2 + 1 = 15$ cách chọn cột). Tổng 90. Khớp.

Đáp số: a) 90. b) 36. c) 14.

Bài 49 ★★

(Mở rộng Bài 28, 29.) Một hình hộp chữ nhật kích thước $4 \times 5 \times 6$ được ghép từ 120 khối lập phương nhỏ cạnh 1. Người ta sơn tất cả các mặt ngoài của hình hộp, rồi tách rời các khối nhỏ.

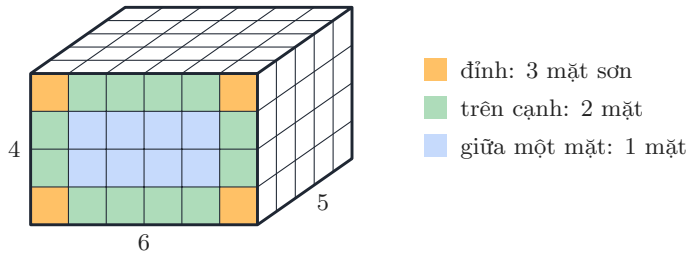
a) Có bao nhiêu khối nhỏ được sơn đúng 3 mặt? đúng 2 mặt? đúng 1 mặt? không được sơn mặt nào?

b) Tổng số mặt nhỏ (hình vuông 1×1) được sơn là bao nhiêu? Giải thích vì sao kết quả bằng diện tích toàn phần của hình hộp.

c) Một hình lập phương $n \times n \times n$ ($n \geq 3$) cũng được sơn và tách như vậy. Tìm n để số khối nhỏ được sơn đúng 1 mặt bằng số khối nhỏ không được sơn mặt nào.

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Số mặt được sơn của một khối nhỏ phụ thuộc vào *vị trí* của nó: ở đỉnh, trên cạnh, trên mặt hay nằm hẳn bên trong. Quan sát mặt trước (kích thước 6×4) để thấy rõ:



a)

Bước 1. Khối ở đỉnh: 3 mặt sơn

Hình hộp có 8 đỉnh, mỗi đỉnh có đúng một khối: 8 khối.

Bước 2. Khối trên cạnh (trừ hai đầu): 2 mặt sơn

Hình hộp có 12 cạnh: 4 cạnh dài 4, 4 cạnh dài 5, 4 cạnh dài 6. Trên một cạnh dài L có L khối, bỏ 2 khối ở hai đầu (đã đếm ở đỉnh) còn $L-2$ khối:

$$4 \cdot (4-2) + 4 \cdot (5-2) + 4 \cdot (6-2) = 8 + 12 + 16 = 36.$$

Bước 3. Khối ở giữa một mặt: 1 mặt sơn

Trên một mặt $p \times q$, bỏ đi viền ngoài còn $(p-2)(q-2)$ ô. Hình hộp có 2 mặt 4×5, 2 mặt 4×6, 2 mặt 5×6:

$$2 \cdot (2 \cdot 3) + 2 \cdot (2 \cdot 4) + 2 \cdot (3 \cdot 4) = 12 + 16 + 24 = 52.$$

Bước 4. Khối nằm hẳn bên trong: không sơn

Bóc đi "lớp vỏ" dày 1 ở mọi phía, còn lại một hình hộp $(4-2) \times (5-2) \times (6-2) = 2 \times 3 \times 4 = 24$ khối.

Thử lại: $8 + 36 + 52 + 24 = 120$ – đúng bằng tổng số khối.

b)

Bước 5. Đếm mặt nhỏ được sơn

$8 \cdot 3 + 36 \cdot 2 + 52 \cdot 1 + 24 \cdot 0 = 24 + 72 + 52 = 148.$

Nhắc lại kiến thức. Diện tích toàn phần hình hộp $a \times b \times c$ là $2(ab + bc + ca)$.

$2(4 \cdot 5 + 5 \cdot 6 + 6 \cdot 4) = 2(20 + 30 + 24) = 148$. Hai kết quả bằng nhau vì mỗi ô vuông 1×1 trên mặt ngoài hình hộp chính là đúng một mặt nhỏ được sơn của đúng một khối – ta chỉ đếm cùng một tập hợp theo hai cách.

c)

Bước 6. Lập phương trình
Với hình lập phương $n \times n \times n$: mỗi mặt có $(n-2)^2$ ô ở giữa, 6 mặt cho $6(n-2)^2$ khối sơn đúng 1 mặt; phần bên trong là hình lập phương $(n-2)^3$ khối. Cần:

$$(n-2)^3 = 6(n-2)^2.$$

Bước 7. Giải
Vì $n \geq 3$ nên $(n-2)^2 > 0$; chia hai vế cho $(n-2)^2$: $n-2=6$, tức $n=8$.

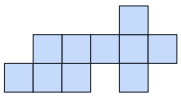
Lỗi thường gặp. Điều kiện $n \geq 3$ quan trọng: với $n=2$ thì cả hai số đều bằng 0 ("bằng nhau" một cách tầm thường), và ta không được chia cho 0.

Thử lại: $n=8$: $6 \cdot 6^2 = 216$ và $6^3 = 216$. Đúng.

Đáp số: a) 8; 36; 52; 24 khối. b) 148. c) $n=8$.

Bài 50 ★★

(Mở rộng Bài 19, 25.) Ghép 10 ô vuông cạnh 1 thành một hình phẳng sao cho: hai ô kề nhau thì ghép trùng khít một cạnh, và hình "liền một khối" (từ ô bất kì có thể đi đến ô bất kì khác qua các cạnh chung). Chu vi của hình là tổng độ dài các cạnh ô không bị ô khác che.



một ví dụ

a) Chứng tỏ chu vi luôn là một số chẵn.

b) Chu vi lớn nhất có thể là bao nhiêu?

c) Chu vi nhỏ nhất có thể là bao nhiêu?

d) Những số nào có thể là chu vi của một hình như vậy?

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Gọi k là số *cạnh chung* (cạnh mà hai ô ghép vào nhau). Ý chính: mỗi cạnh chung làm "mất" hai cạnh ô khỏi chu vi.

a)

Bước 1. Công thức chu vi
10 ô có tất cả $10 \cdot 4 = 40$ cạnh ô. Mỗi cạnh chung là cạnh của hai ô và không nằm trên chu vi; mọi cạnh ô còn lại nằm trên chu vi. Do đó

$$C = 40 - 2k.$$

40 và $2k$ đều chẵn nên C chẵn.

b)

Bước 2. Hình liền khối có ít nhất 9 cạnh chung

Vì sao lại đúng? Ta dựng lại hình bằng cách đặt từng ô một: bắt đầu từ một ô bất kì, mỗi lần đặt thêm một ô kề với một ô đã đặt (luôn làm được vì hình liền khối). Mỗi ô thêm vào tạo ra ít nhất 1 cạnh chung mới. Có 9 lần đặt thêm nên $k \geq 9$. □

Bước 3. Kết luận

$C = 40 - 2k \leq 40 - 18 = 22$. Dấu bằng xảy ra với hàng thẳng 1×10: chu vi $2(10 + 1) = 22$. Vậy chu vi lớn nhất là 22.

c)

Bước 4. So sánh với hình chữ nhật bao quanh

Gọi hình chữ nhật nhỏ nhất (cạnh theo lưới) chứa cả hình là $a \times b$ (a cột, b hàng).

Vì sao lại đúng? Mỗi cột của hình chữ nhật bao có ít nhất một ô. Ô cao nhất trong cột có cạnh trên nằm trên chu vi, ô thấp nhất có cạnh dưới nằm trên chu vi: mỗi cột góp ít nhất 2 đơn vị cạnh ngang. Tương tự mỗi hàng góp ít nhất 2 đơn vị cạnh đứng. Vậy $C \geq 2a + 2b = 2(a + b)$. □

Bước 5. Chặn $a + b$

Hình chữ nhật bao chứa 10 ô nên $ab \geq 10$. Nếu $a + b \leq 6$ thì $ab \leq 9$ (các cặp có tổng 6: $1 \cdot 5 = 5$, $2 \cdot 4 = 8$, $3 \cdot 3 = 9$; tổng nhỏ hơn còn cho tích nhỏ hơn) – vô lí. Vậy $a + b \geq 7$ và $C \geq 14$.

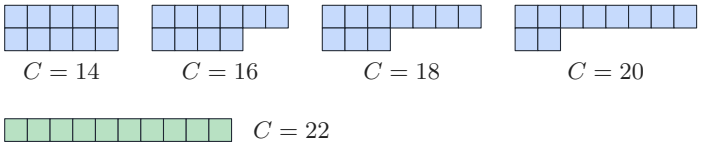
Bước 6. Có hình đạt 14

Hình chữ nhật 2×5: chu vi $2(2 + 5) = 14$. Vậy chu vi nhỏ nhất là 14.

d)

Bước 7. Các giá trị có thể

Từ a), b), c): C chẵn và $14 \leq C \leq 22$, nên $C \in \{14; 16; 18; 20; 22\}$. Mỗi giá trị đều đạt được bằng các hình "hai hàng" sau (dùng ý của Bài 25: đường viền là cầu thang nên chu vi bằng chu vi hình chữ nhật bao quanh):



Hàng trên $5, 6, 7, 8$ ô, hàng dưới $5, 4, 3, 2$ ô: hình chữ nhật bao là 5×2, 6×2, 7×2, 8×2, chu vi lần lượt $14, 16, 18, 20$; và hàng thẳng cho 22.

Lỗi thường gặp. Không phải cứ "gọn" là chu vi nhỏ: hình 3×3 thêm một ô lồi ra có chu vi $12 + 2 = 14$, bằng hình 2×5, chứ không nhỏ hơn.

Thử lại: Hình $6 + 4$: $k = 5 + 3 + 4 = 12$, $C = 40 - 24 = 16$. Hình $8 + 2$: $k = 7 + 1 + 2 = 10$, $C = 40 - 20 = 20$. Đúng.

Đáp số: a) $C = 40 - 2k$ **chẵn. b)** 22. **c)** 14. **d)** 14, 16, 18, 20, 22.